



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)



Reporte Proyecto Final Procesamiento digital de señales.

Procesamiento digital de señales

Profesora: Morales Rodríguez Úrsula Samantha

Grupo 5CV3

Entrega: Miércoles, 28 de junio de 2023.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO.....	4
Ponce Anaya Carlos:	4
Gutierrez Espinosa Jordan Gabriel.....	4
Barajas Gerardo Arturo	5
Solis Gonzalez Jesus Eduardo:	6
Castañeda Alvarez Josue Francisco.....	7
Gil Calderón Karla	8
Gutierrez Alanis Oscar Mauricio:	9
Guzmán Jiménez Alejandra.....	10
Salinas Monroy America Joana.....	11
Alvarado Romero Luis Manuel	12
Bejarano García Owen Uriel	13
Hernández Saldaña Luis Roberto	14
Pérez Gómez Andrés	15
García Velazquez Jesús Adiel:	16
Hernandez Solis Gael:	17
García Islas Asael:	18
Bucio Barrera Oscar Daniel.....	19
Hernández Sánchez Luis Mario.....	19
Rivera Torres Iván Gilberto.....	20
Casaos Tabaco Luis Ángel	21
Cornejo García David.....	22
Aguirre Ortiz Brayan Javier	23
Romero Hernández Oscar David.....	24
Carrillo Estrada Héctor Enrique	25
Feliciano Acatitlan Juan Antonio	26
Rodríguez Flores Antonio	27
Vázquez Fernández Eduardo Humberto.....	28
Ramirez Martinez Erick Omar	29
García Bolaños Jennifer	30
Mora Campos Ricardo Uriel	31
Rivas Carrera Diana Laura	33
Lara Sarmiento Erick.....	34
Garcia Jimenez Juan Carlos.....	35
Tapia Delgadillo Diego Alejandro	35
Reyes Becerra Lizeth Angelica	37
CONCLUSIONES.....	38
REFERENCIAS.....	41

INTRODUCCIÓN

Haciendo uso de la herramienta MATLAB se utilizó un programa que nos permite ingresar un archivo de voz y mediante el uso de lo estudiado en clase sobre el tema de la transformada de Fourier, obtener la información de nuestra señal original para después realizar un estudio grupal de los datos mostrados por el programa en cada una de las voces del grupo.

La Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) es un algoritmo eficiente para calcular la Transformada de Fourier Discreta (DFT, por sus siglas en inglés) de una secuencia de datos. La DFT es una herramienta matemática importante utilizada en muchas áreas, como procesamiento de señales, análisis de datos, procesamiento de imágenes, entre otros.

La idea básica detrás de la FFT es aprovechar las propiedades de simetría y periodicidad de las funciones sinusoidales para reducir drásticamente el número de operaciones requeridas para calcular la DFT. A diferencia del algoritmo tradicional de la DFT, que tiene una complejidad computacional de $O(n^2)$, la FFT reduce esta complejidad a $O(n \log n)$, donde n es el número de muestras en la secuencia de datos.

El desarrollo de la FFT se atribuye a la colaboración de varios científicos y matemáticos prominentes, entre ellos James W. Cooley y John W. Tukey, quienes publicaron un artículo en 1965 describiendo el algoritmo FFT y su implementación práctica. Desde entonces, la FFT se ha convertido en una herramienta fundamental en el procesamiento de señales digitales y ha revolucionado numerosos campos de la ciencia y la tecnología.

La FFT se basa en la propiedad de que cualquier señal discreta se puede descomponer en una suma de funciones sinusoidales. La transformada toma una secuencia de datos en el dominio del tiempo y la convierte en un espectro de frecuencia en el dominio de la frecuencia, revelando las diferentes componentes frecuenciales que componen la señal original. Esto es especialmente útil en el análisis de señales periódicas o en la detección de patrones y características ocultas en los datos.

Existen diversas implementaciones de la FFT, como el algoritmo Cooley-Tukey, el algoritmo de división y conquista y el algoritmo de transformación rápida de chirp z . Estas implementaciones varían en su eficiencia y aplicabilidad en diferentes escenarios, pero comparten el mismo objetivo de realizar cálculos de transformación de Fourier de manera más rápida y eficiente.

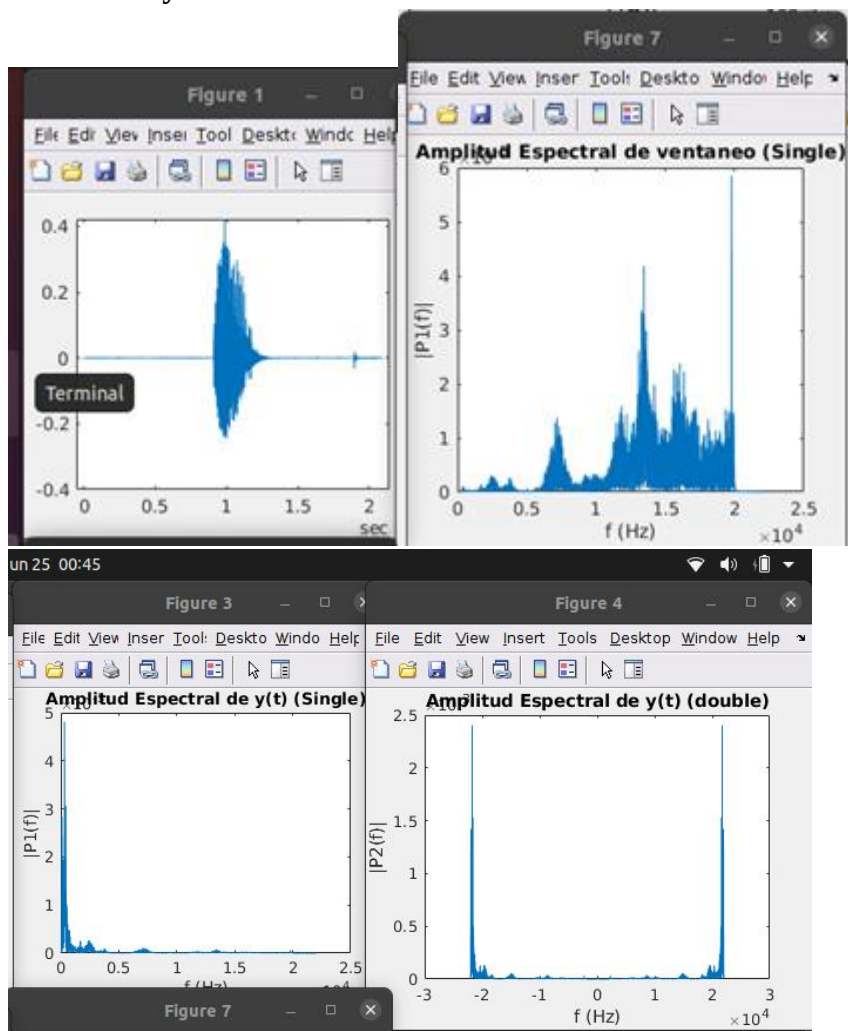
En resumen, la Transformada Rápida de Fourier es una técnica fundamental en el procesamiento de señales y el análisis de datos que permite descomponer una señal en sus componentes más frecuentes. Su desarrollo ha revolucionado muchos campos científicos y tecnológicos, brindando herramientas poderosas para el procesamiento y la comprensión de datos.

DESARROLLO

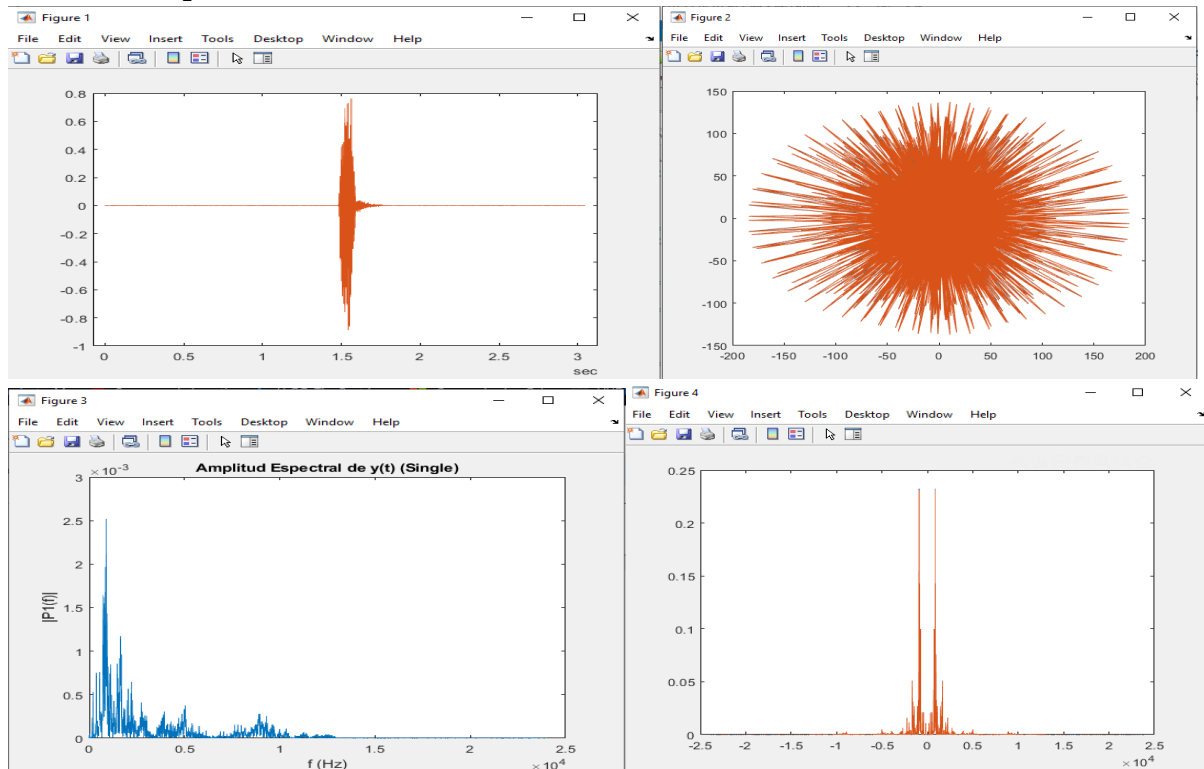
Gracias a que en matlab existen diferentes funciones hechas por la comunidad y por los propios desarrolladores se ha propuesto hacer una actividad con todo el grupo, la cual consiste en que todos los alumnos del grupo grabaremos nuestra voz diciendo la frase “Hola” la cual la pasaremos a un script en matlab el cual a partir del archivo de audio podrá aplicar la transformada de Fourier, logrando tener una ayuda al momento de analizar las características del audio visualizando su formas espectral.

A continuación se mostraran los resultados de cada uno de los alumnos:

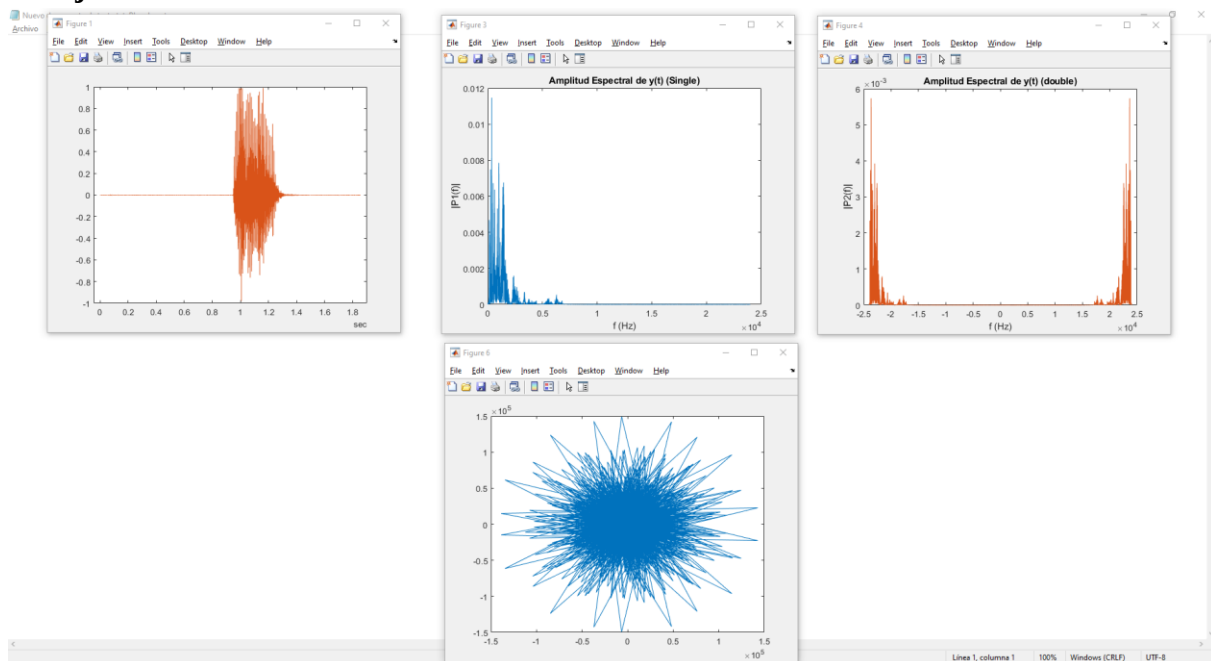
Ponce Anaya Carlos:



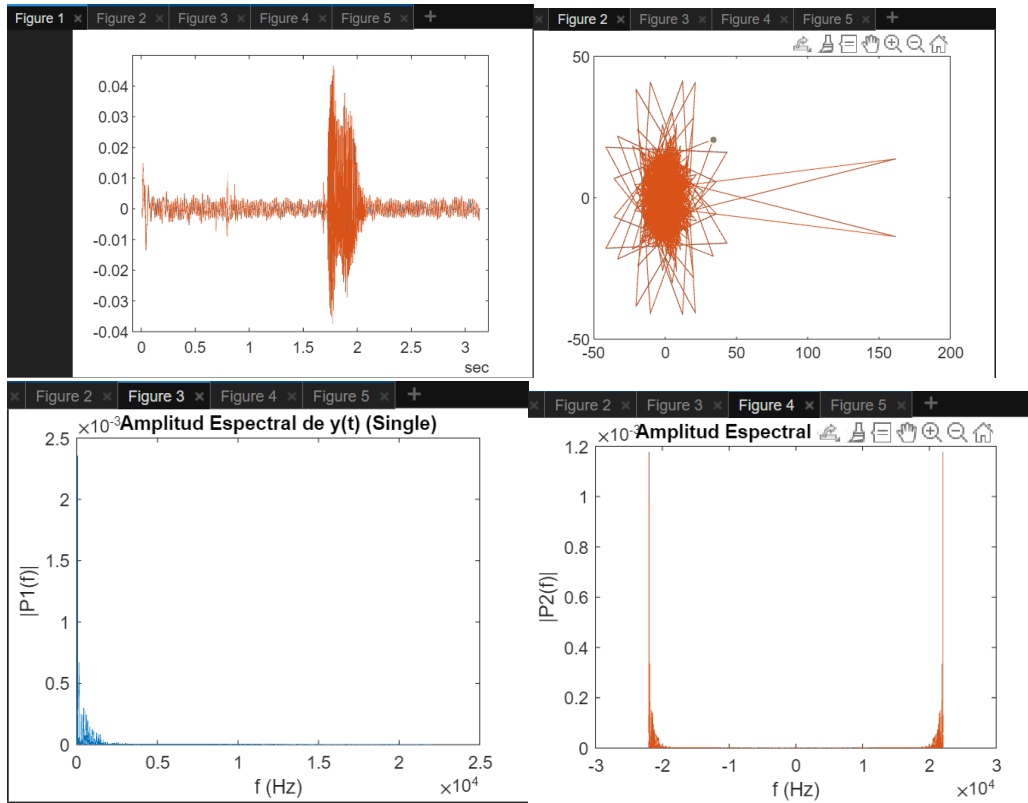
Gutierrez Espinosa Jordan Gabriel



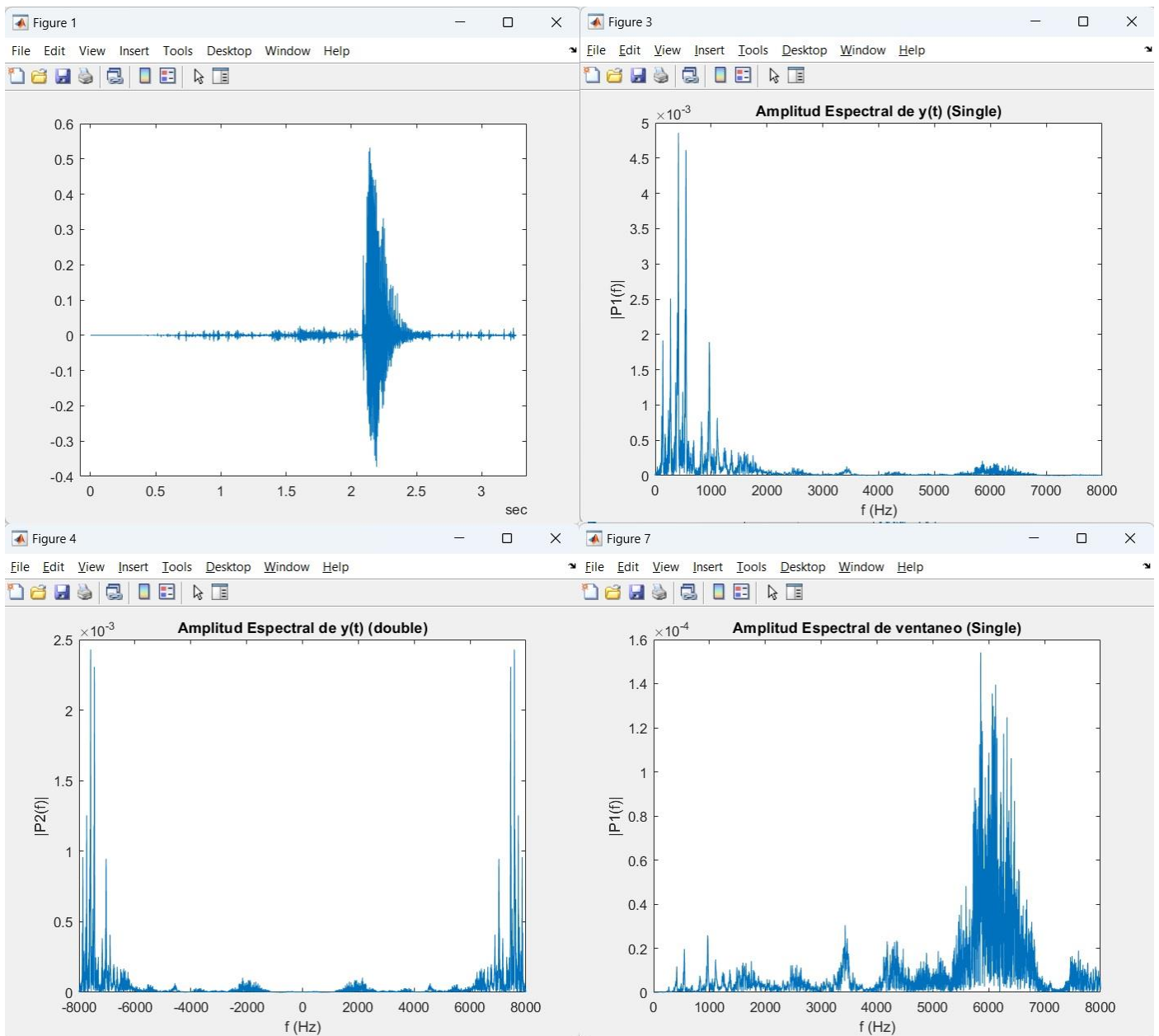
Barajas Gerardo Arturo



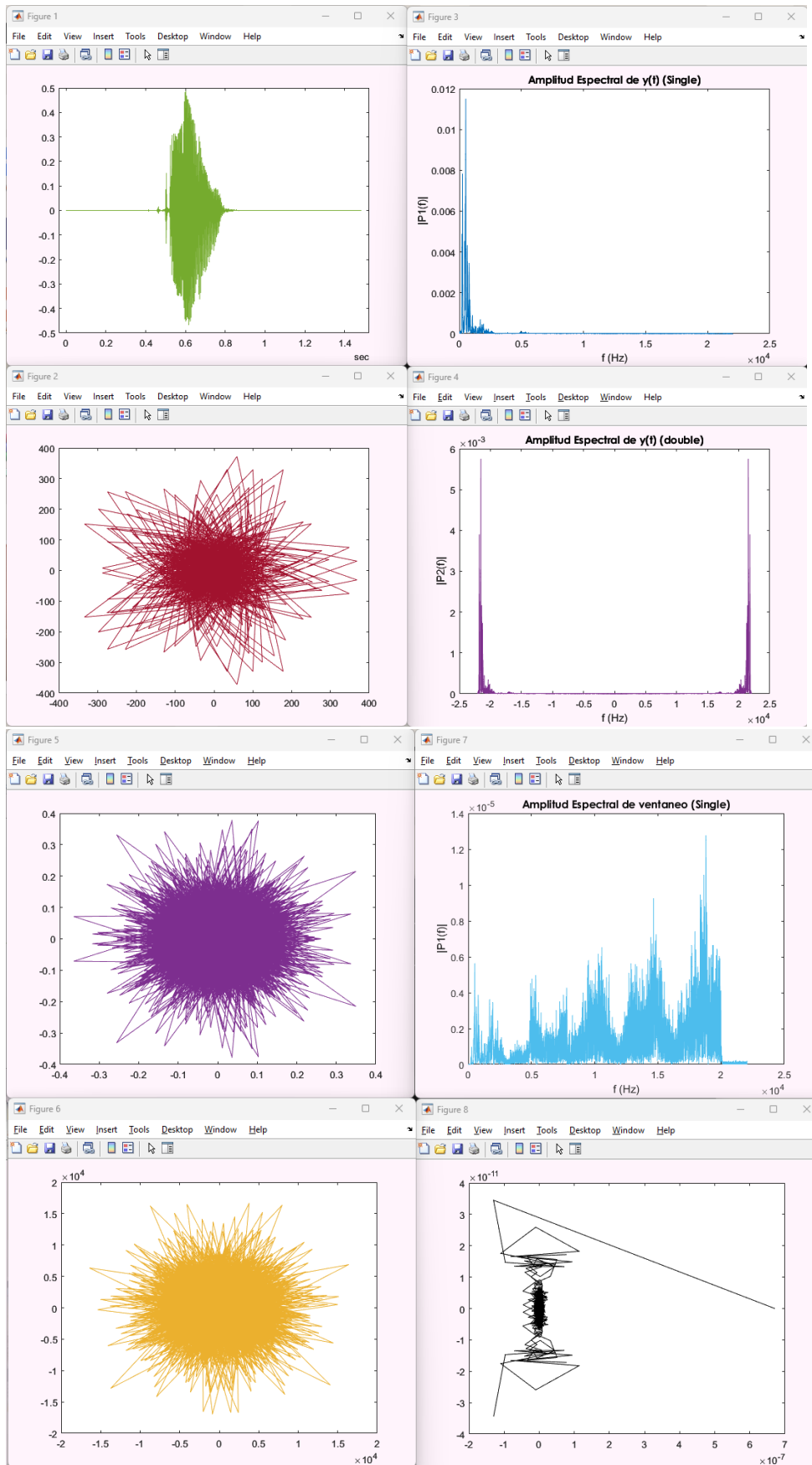
Solis Gonzalez Jesus Eduardo:



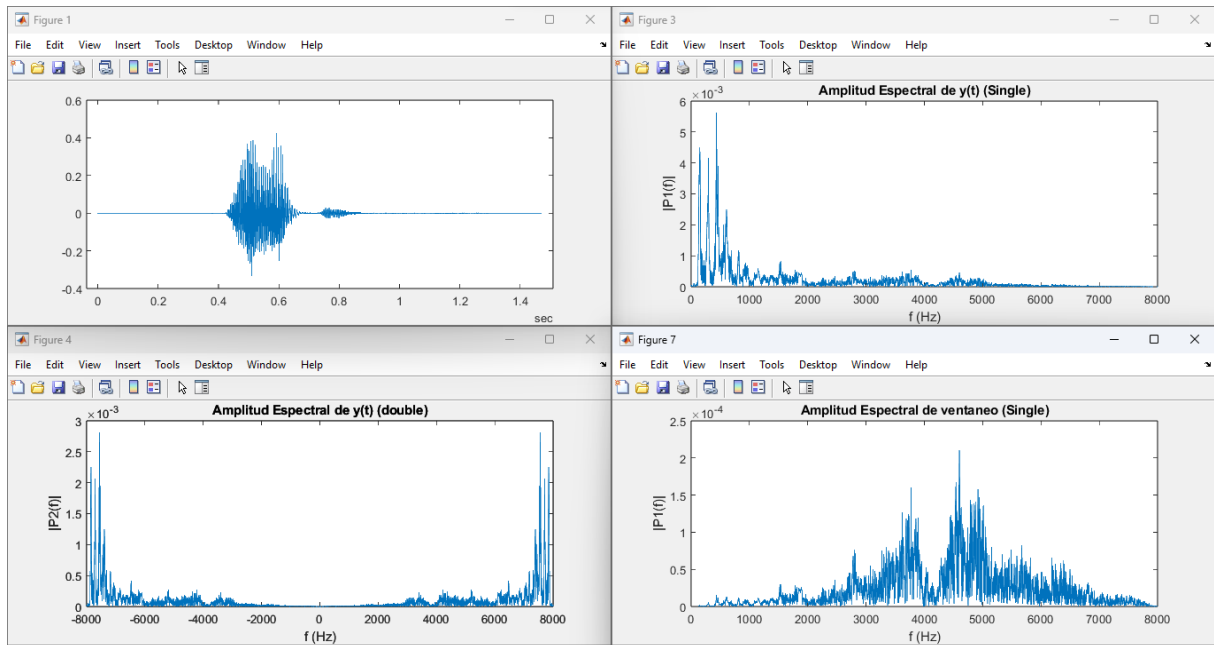
Castañeda Alvarez Josue Francisco

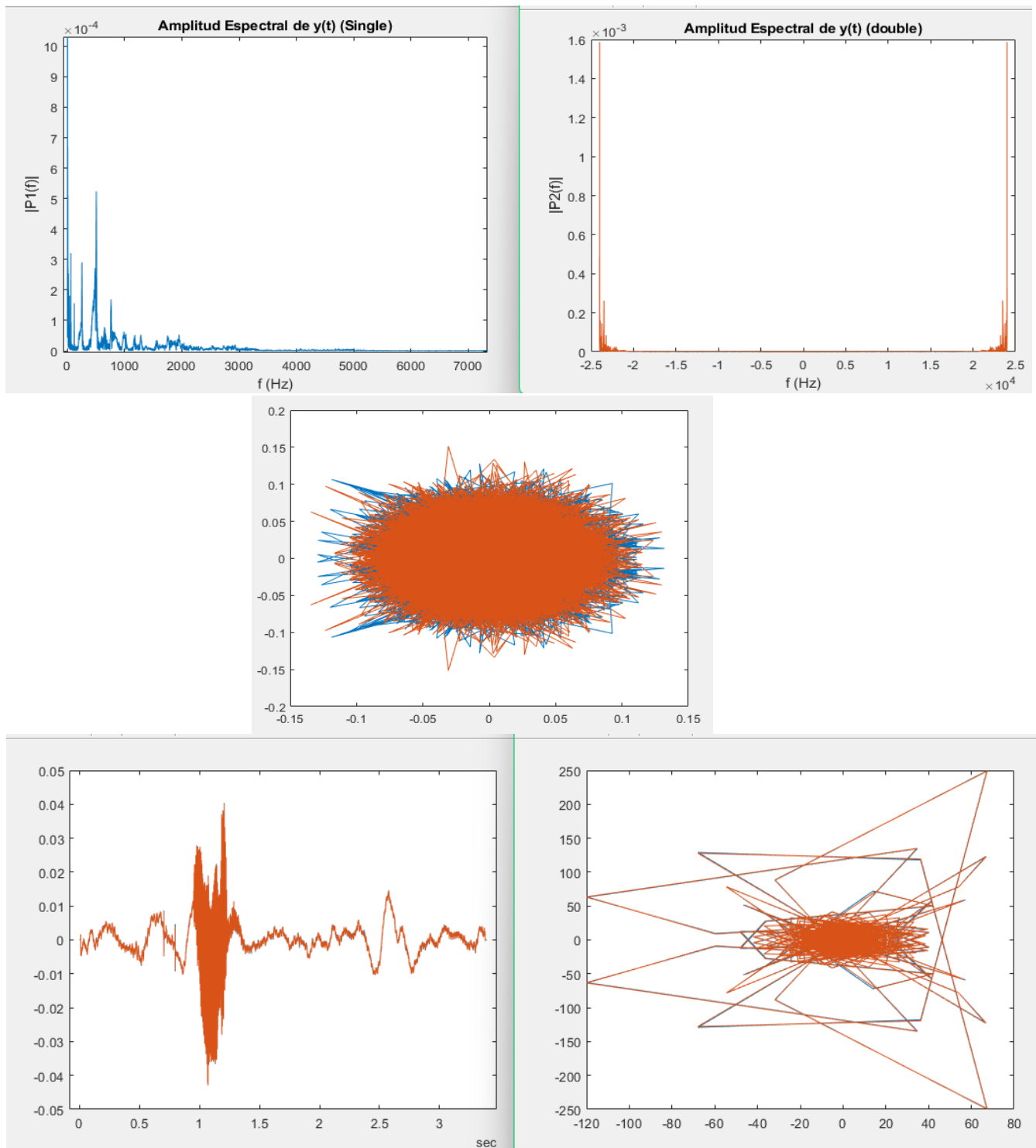


Gil Calderón Karla

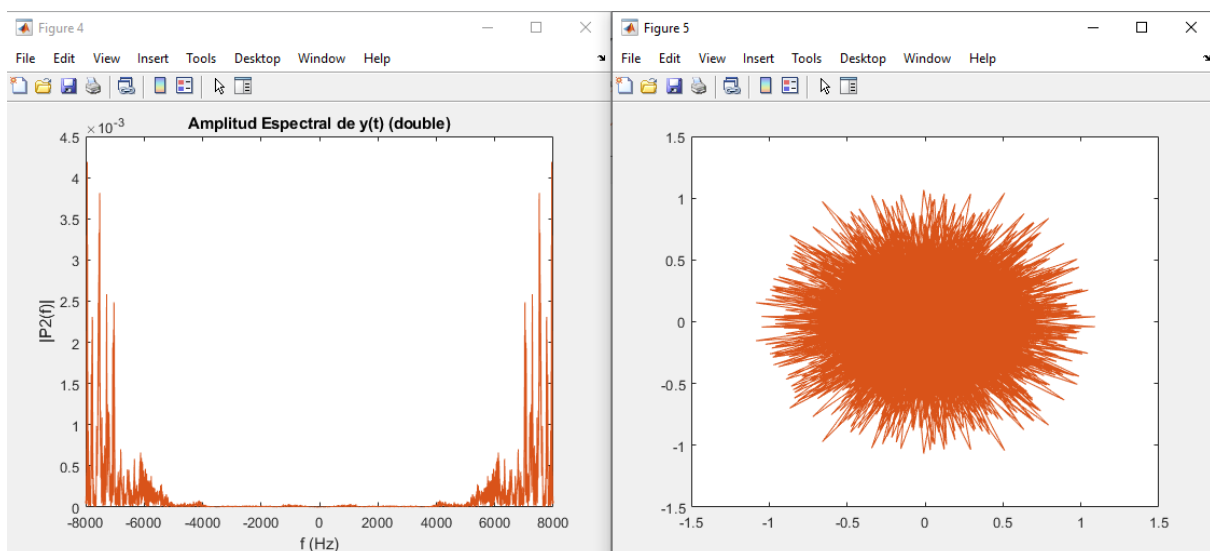
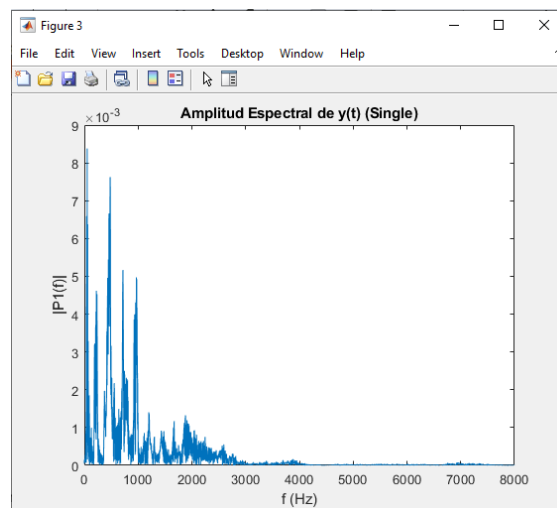
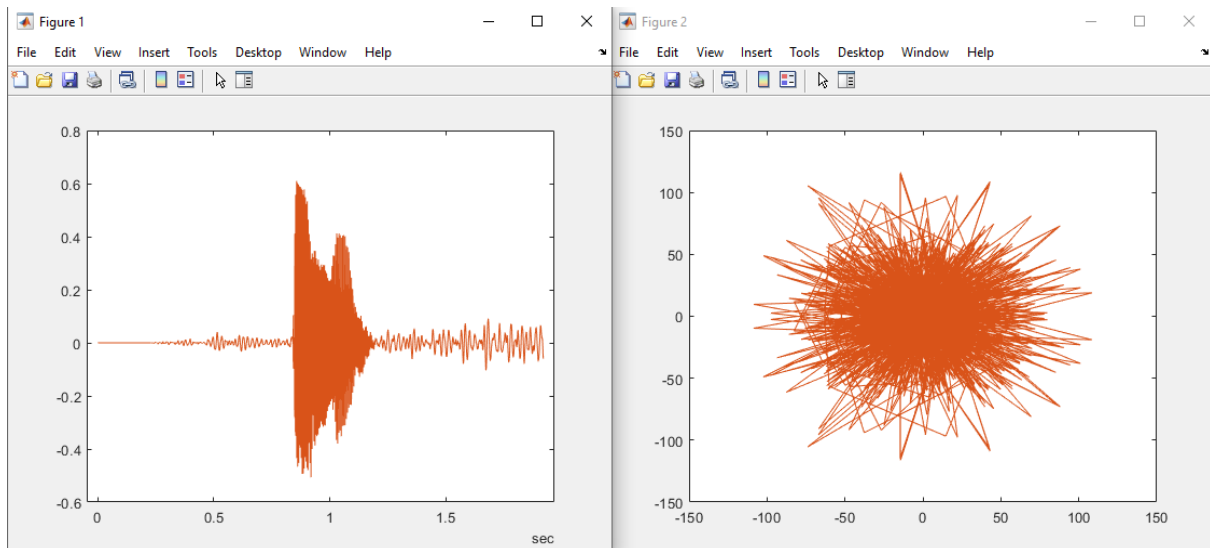


Gutierrez Alanis Oscar Mauricio:

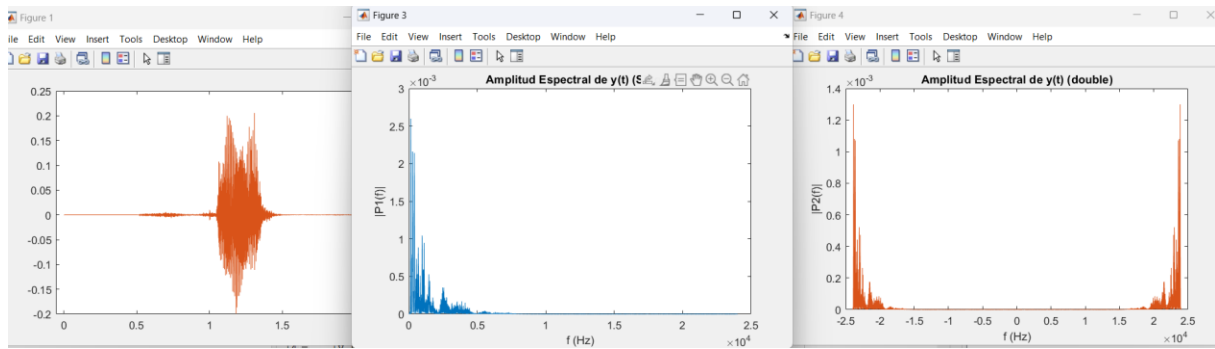




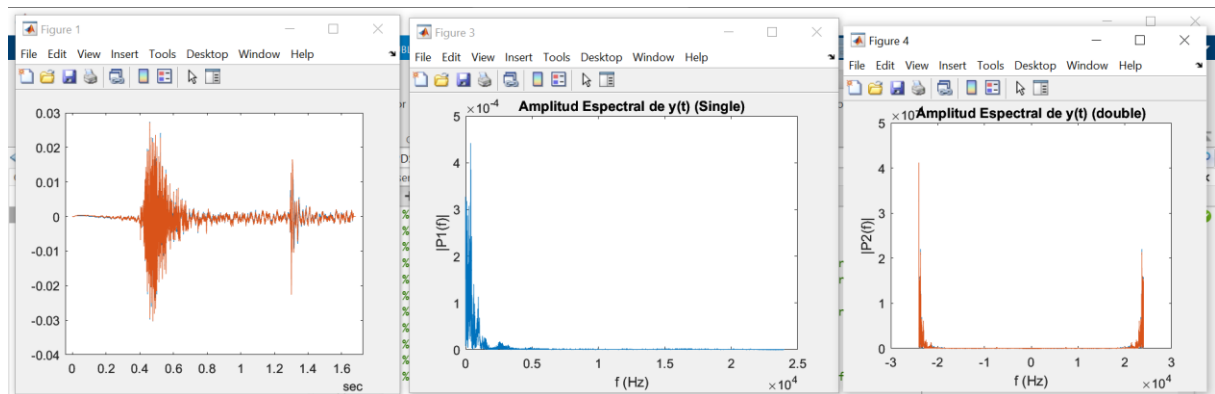
Salinas Monroy America Joana



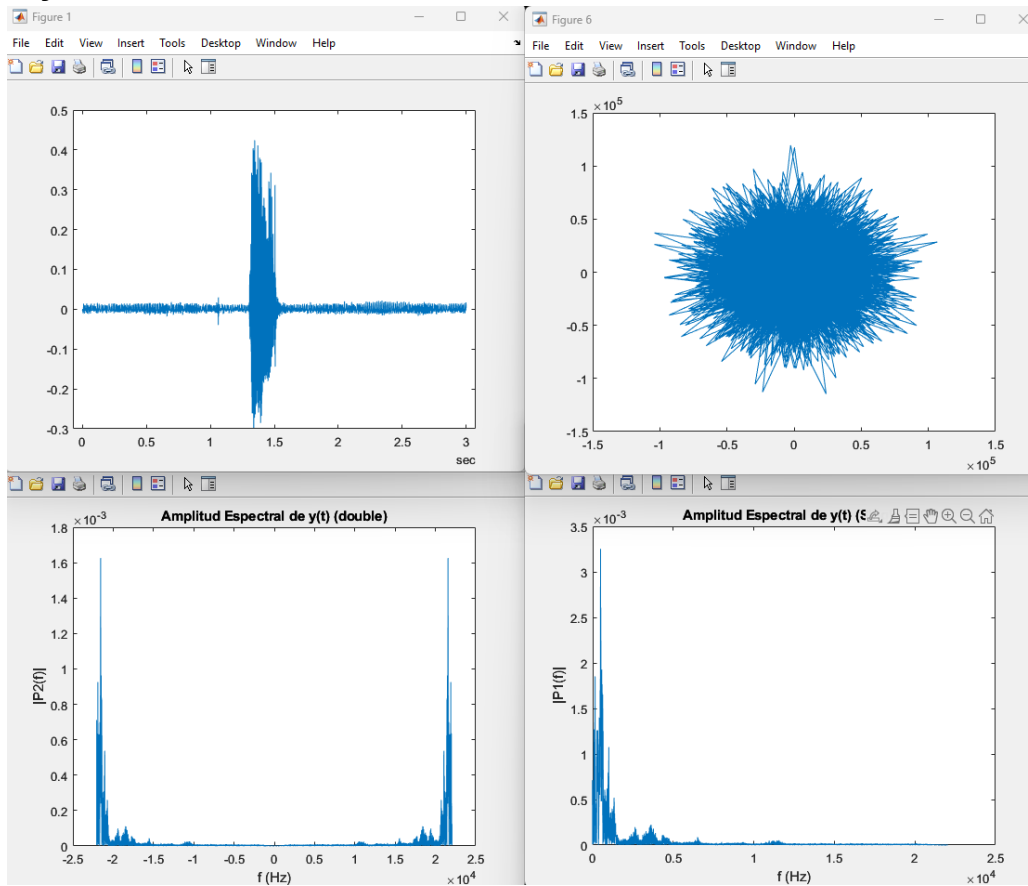
Alvarado Romero Luis Manuel



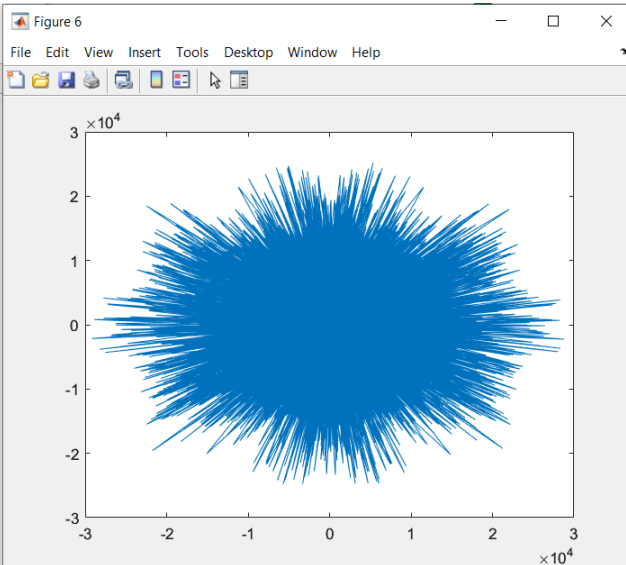
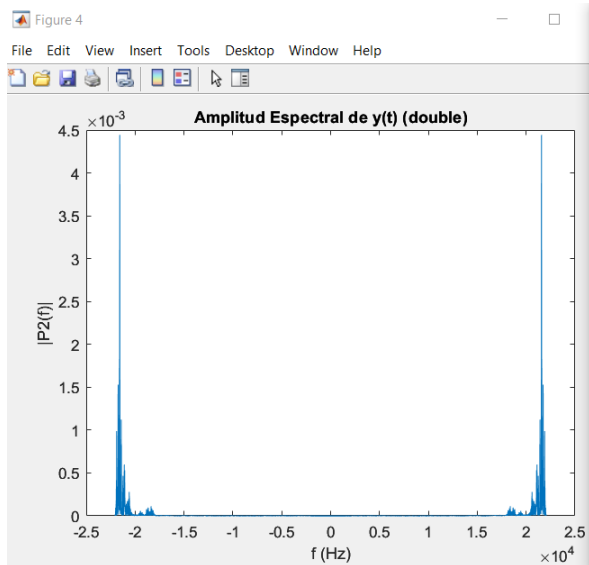
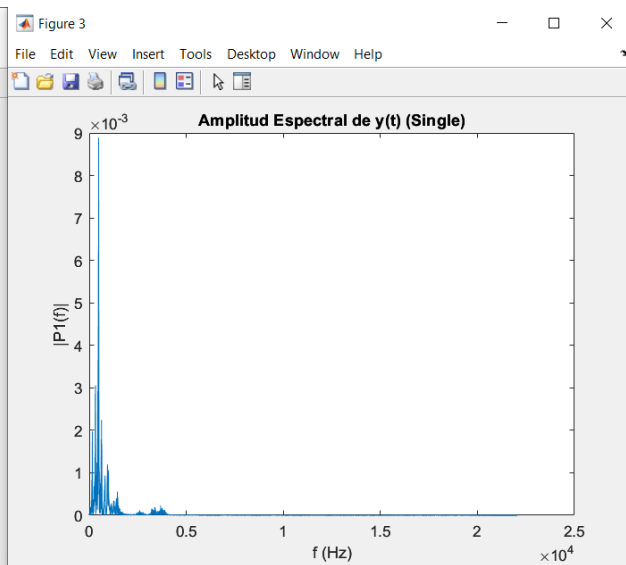
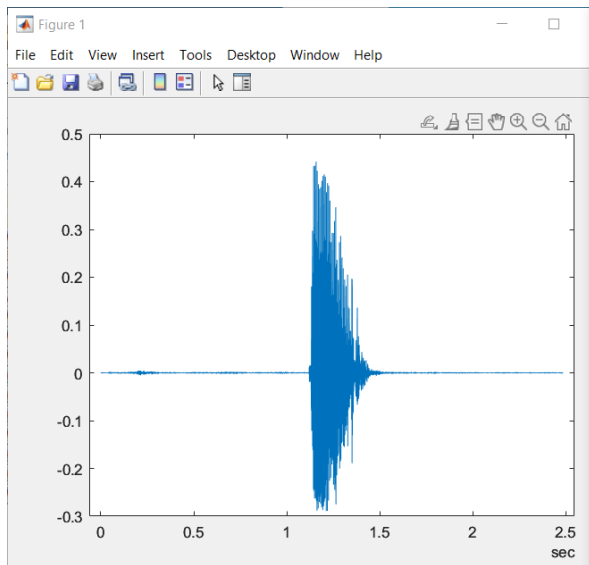
Hernández Vázquez Rogelio

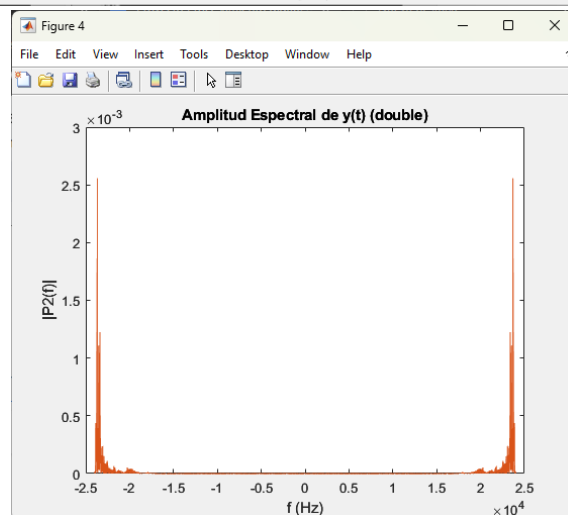
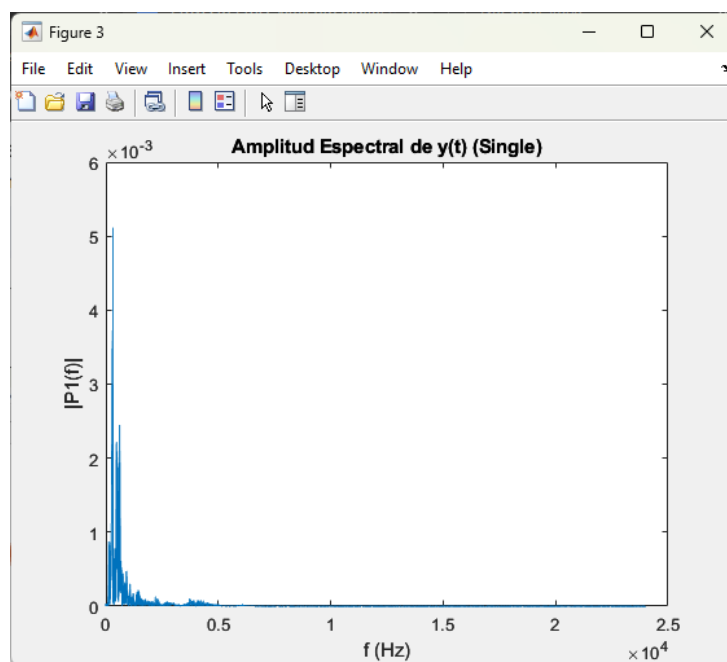
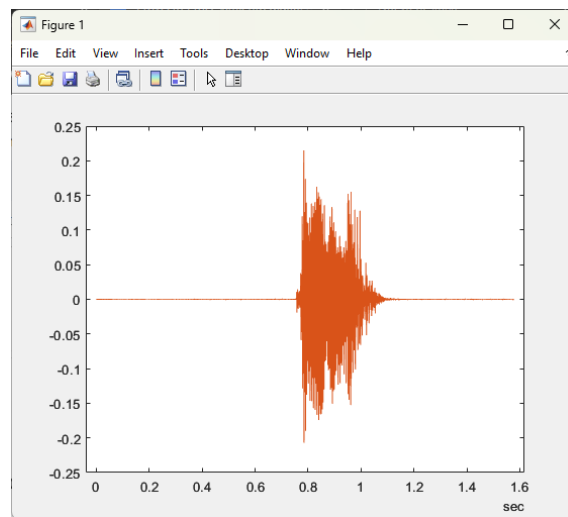


Bejarano García Owen Uriel

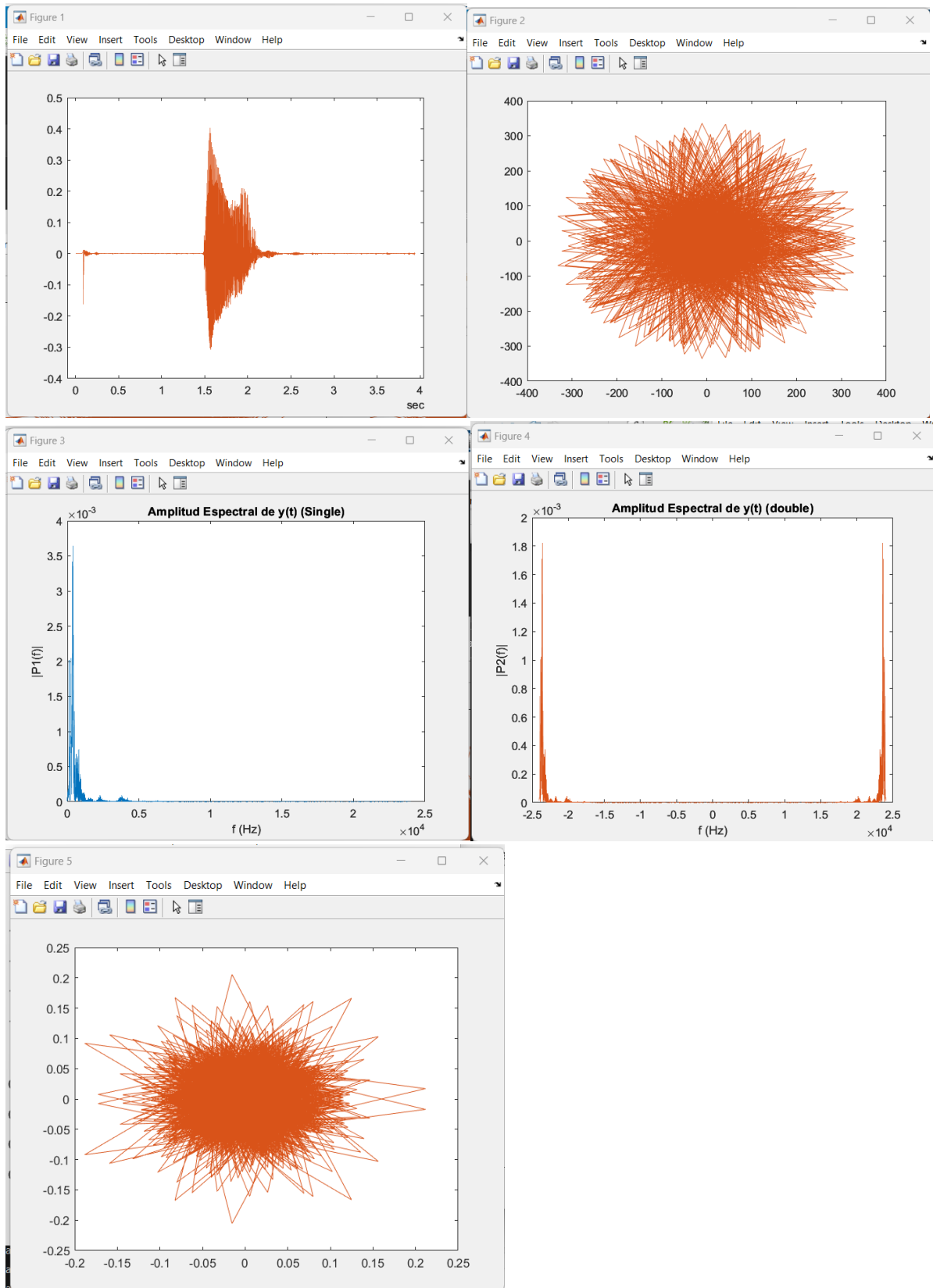


Hernández Saldaña Luis Roberto

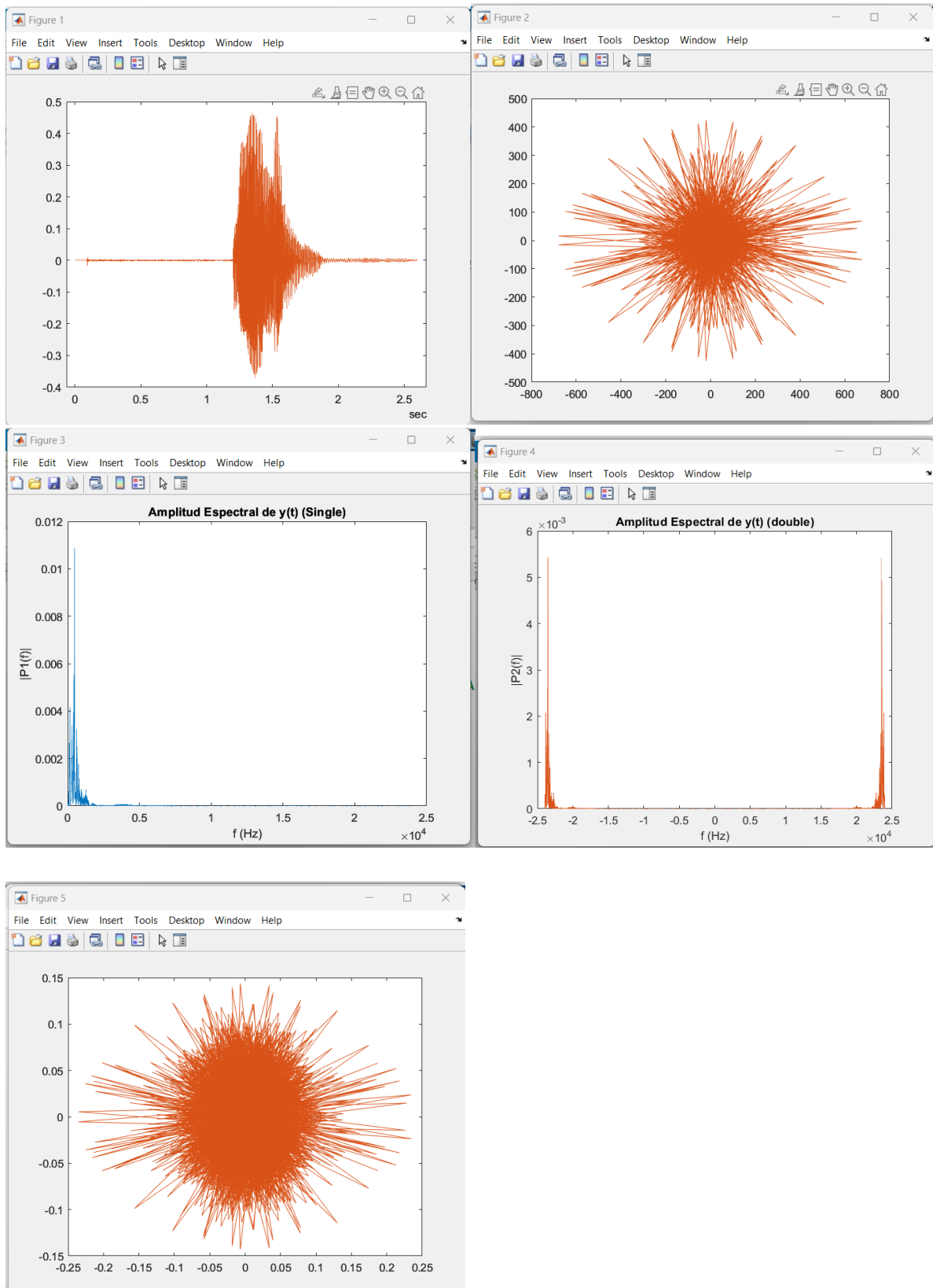




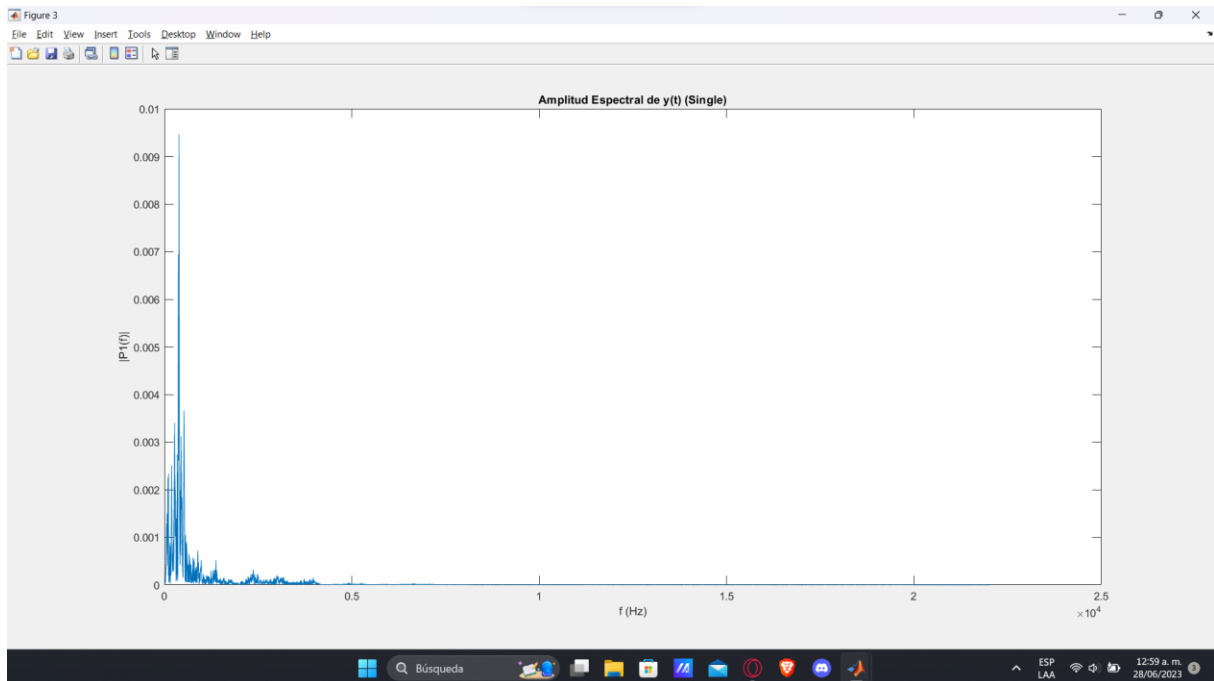
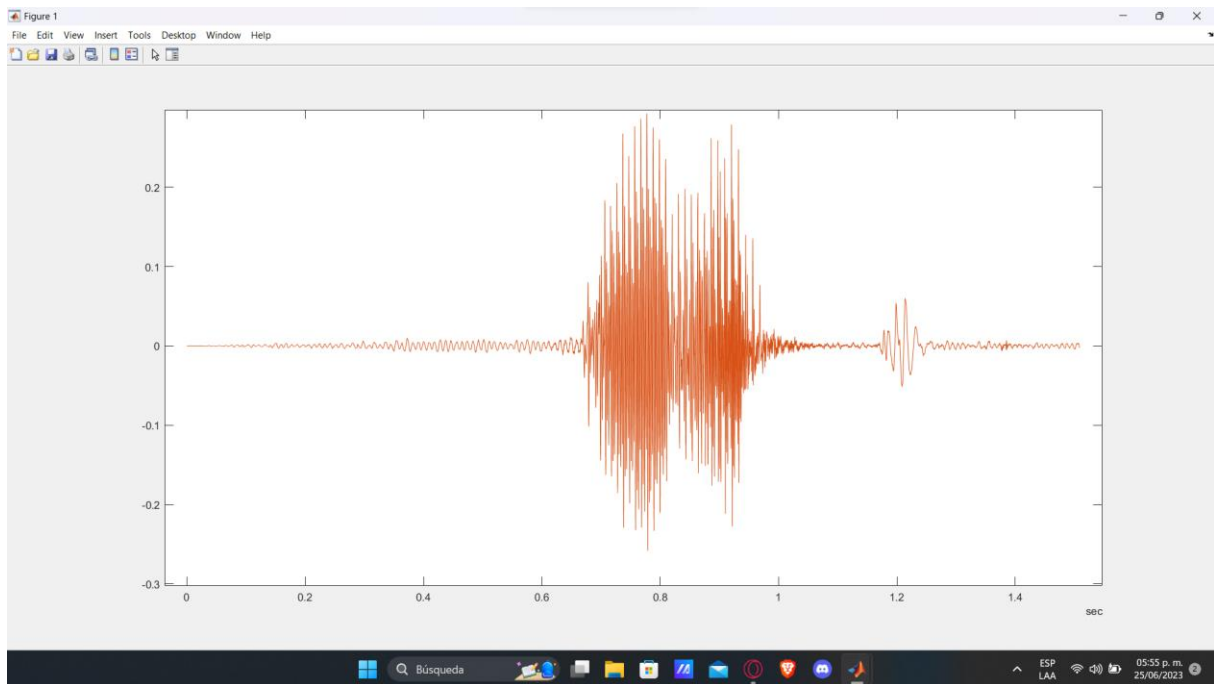
García Velazquez Jesús Adiel:

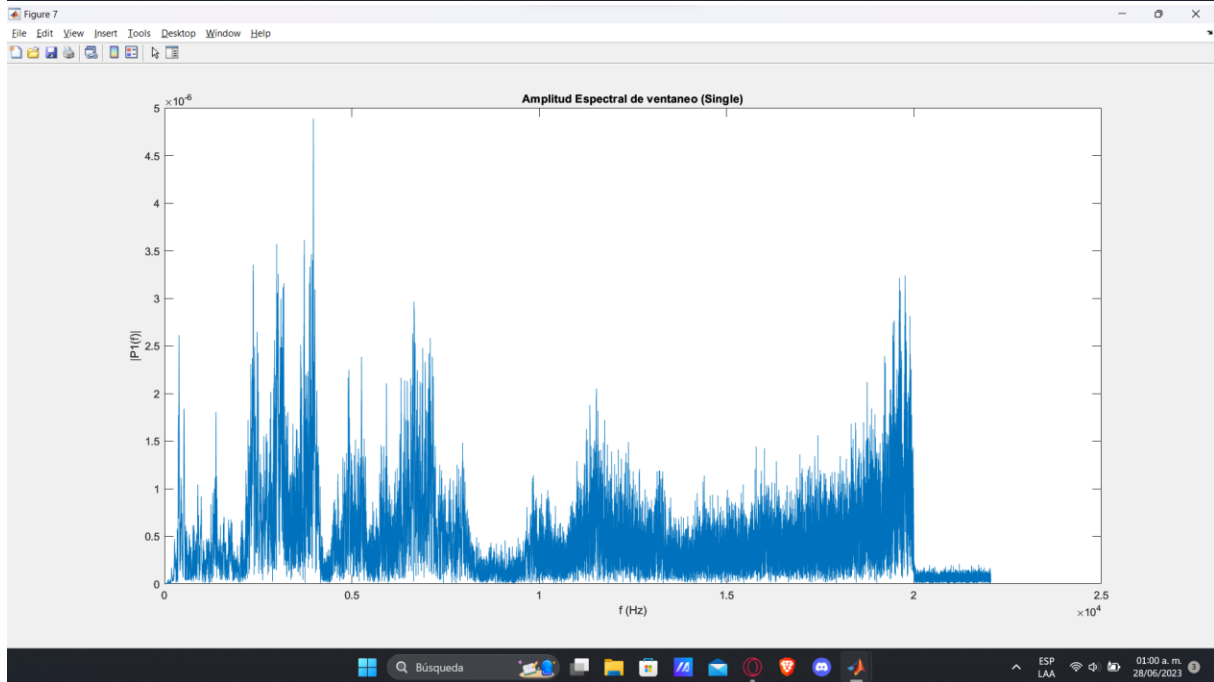
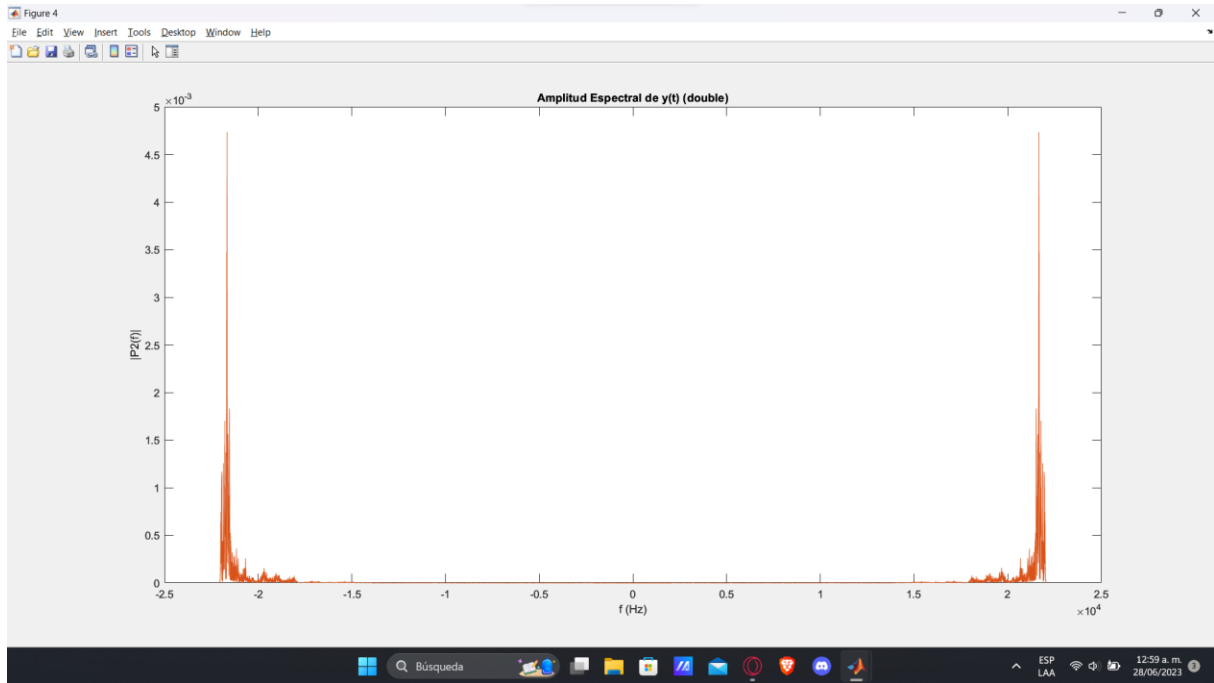


Hernandez Solis Gael:

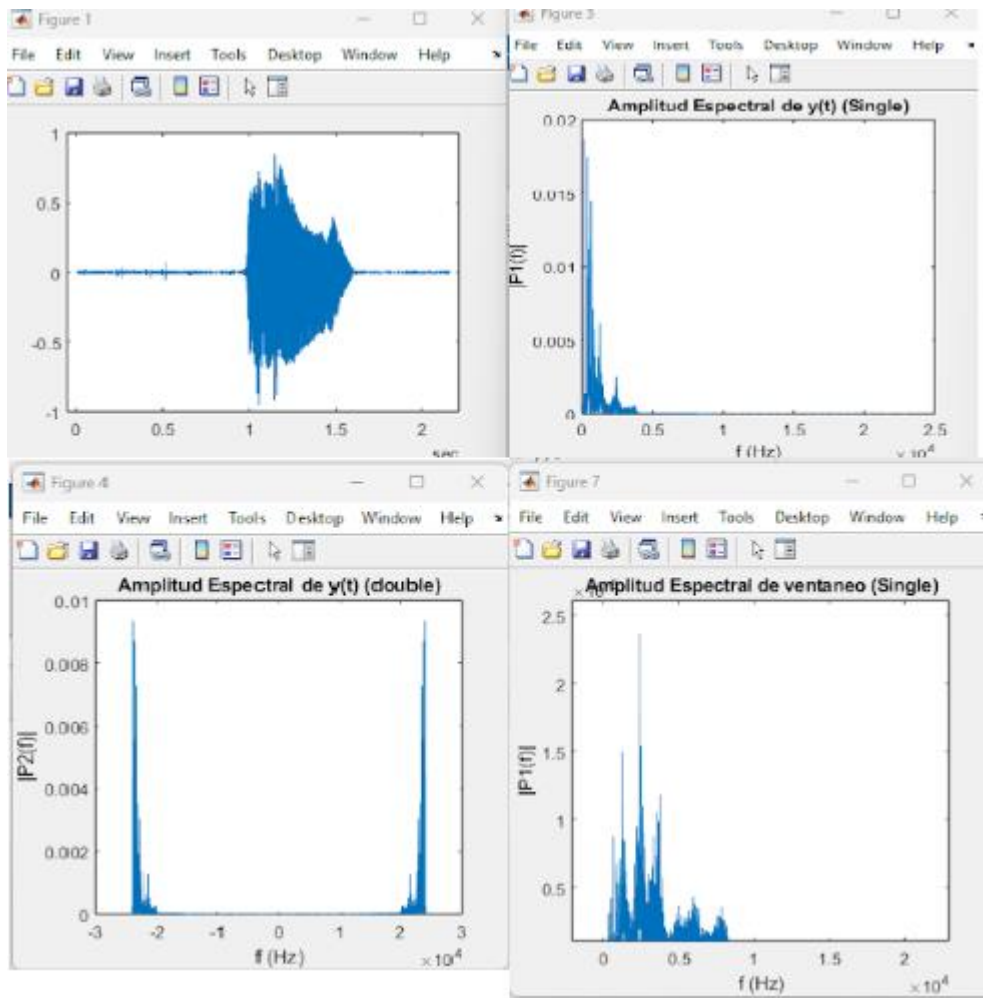


García Islas Asael:

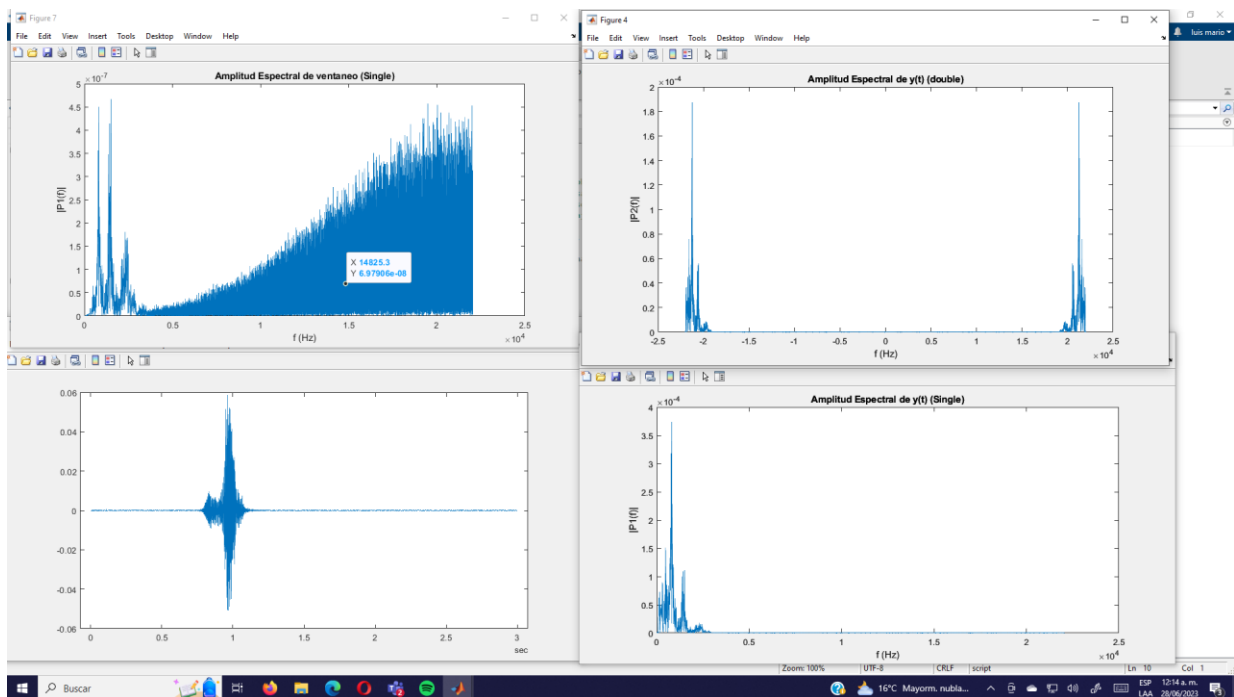




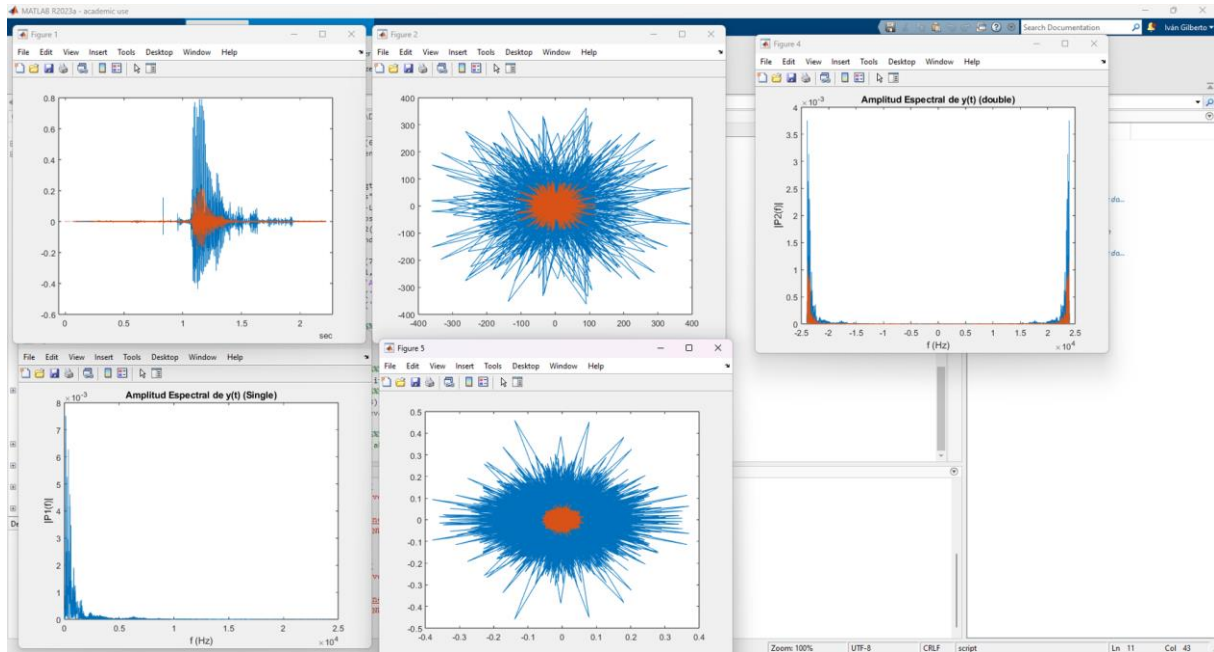
Bucio Barrera Oscar Daniel



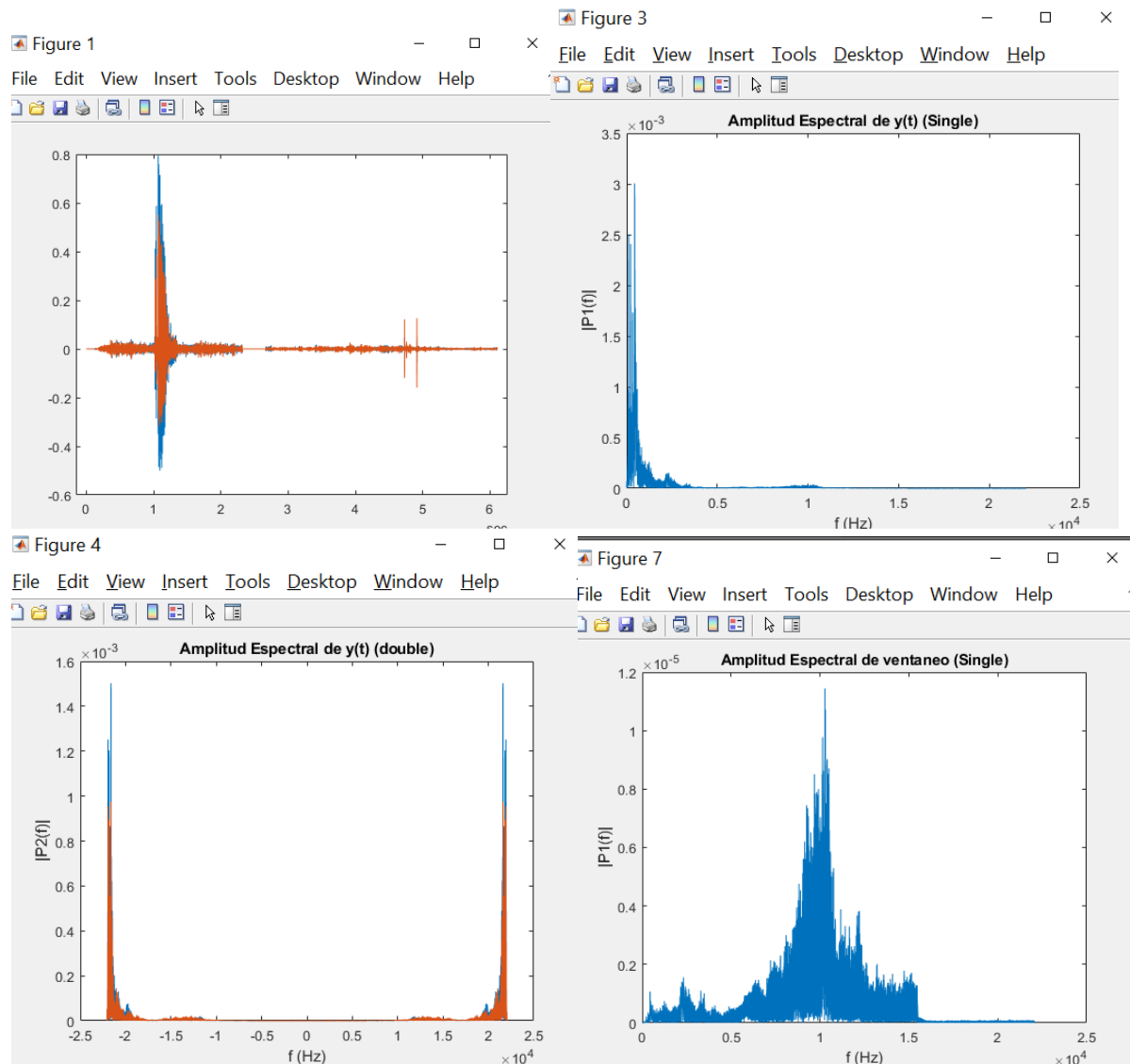
Hernández Sánchez Luis Mario

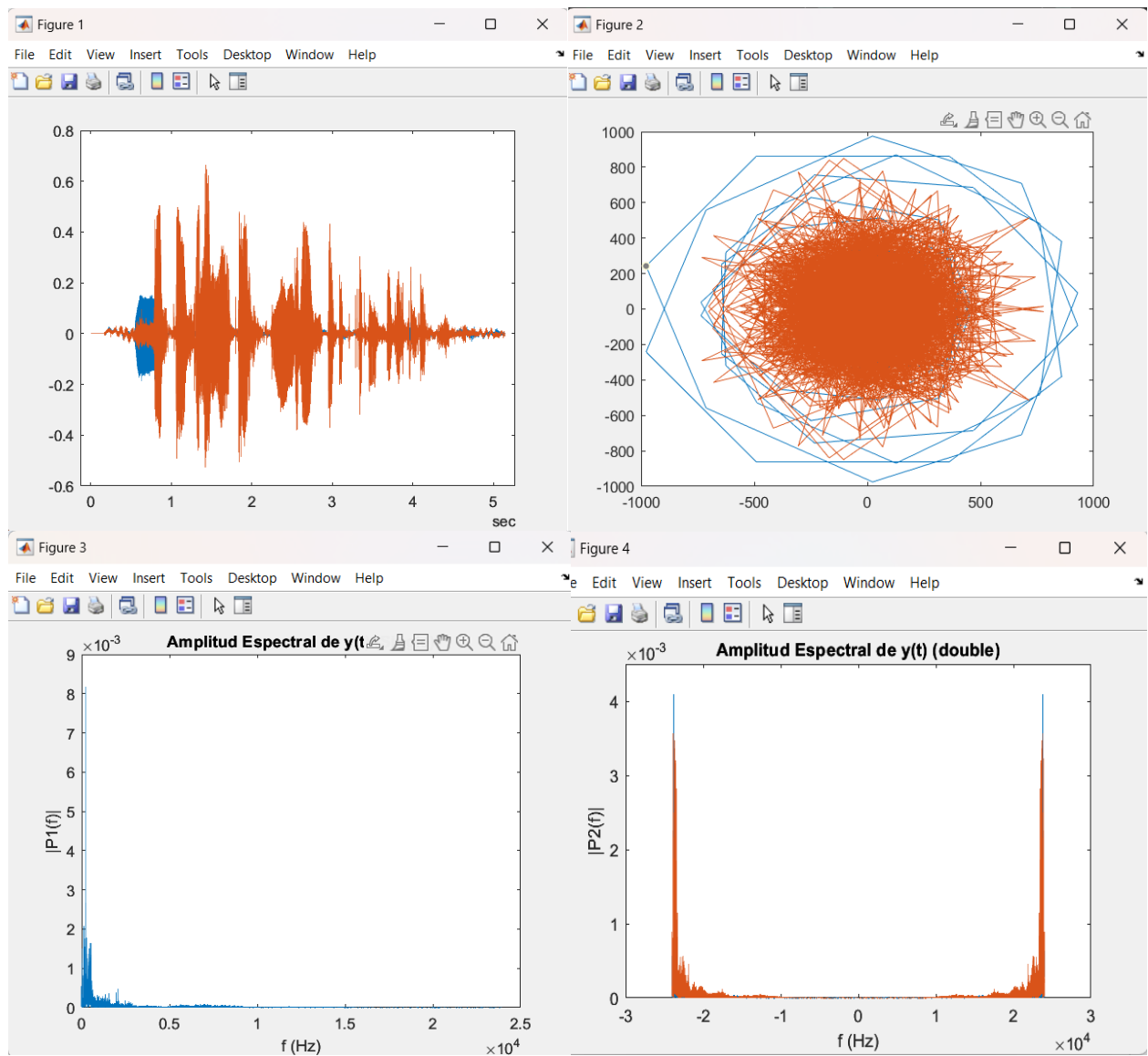


Rivera Torres Iván Gilberto

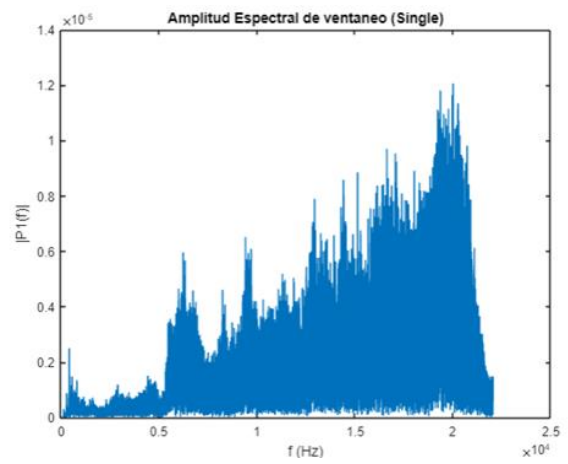
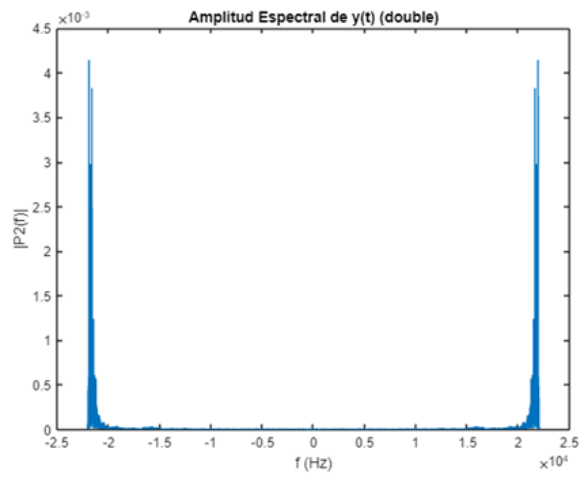
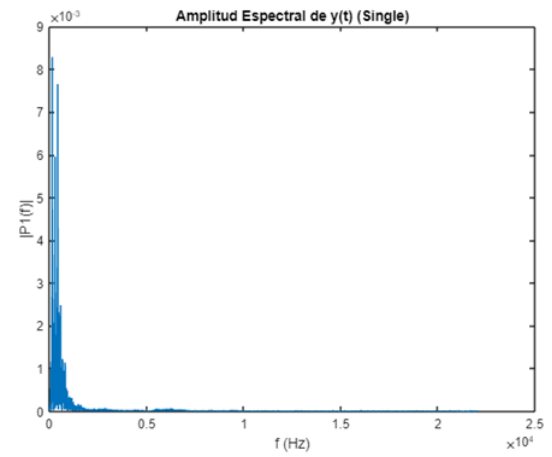
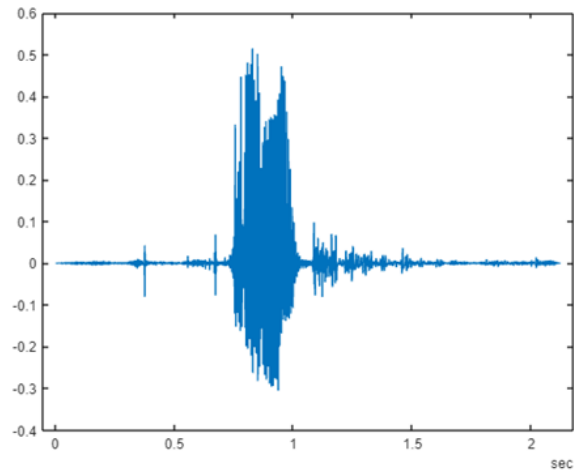


Casaos Tabaco Luis Ángel

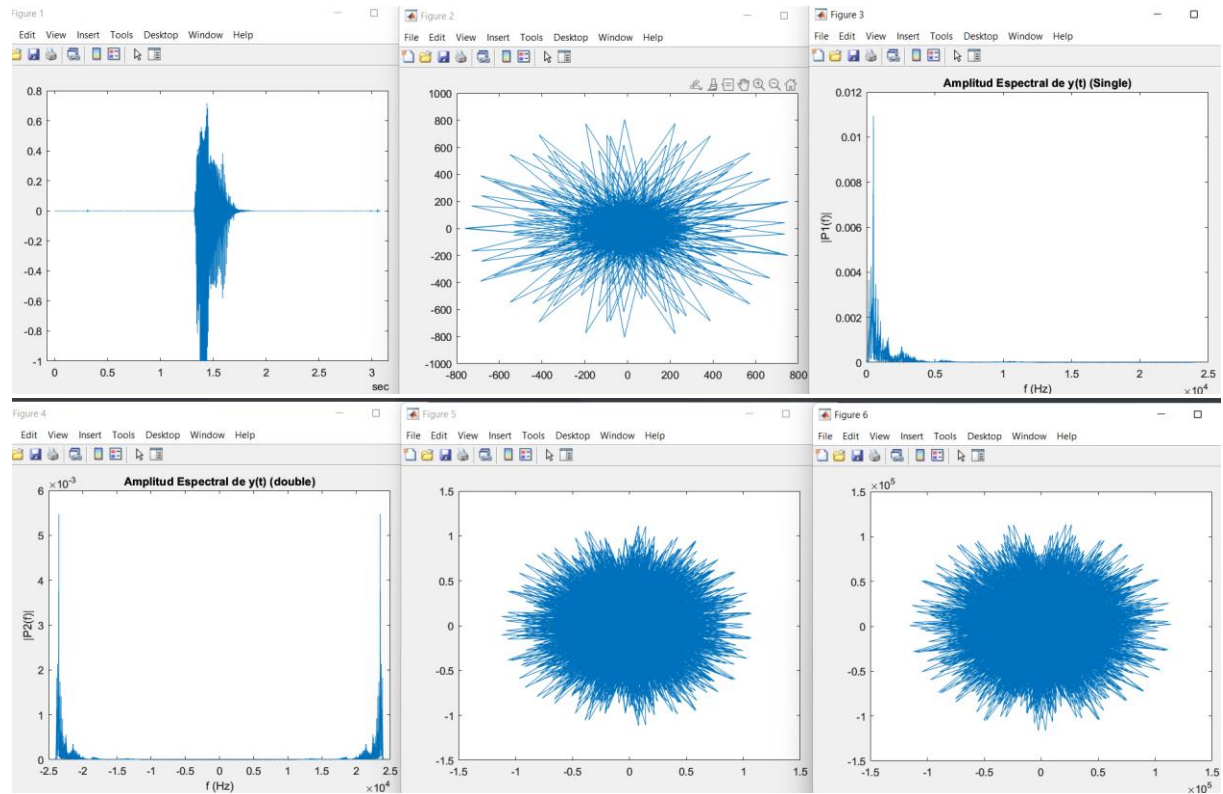


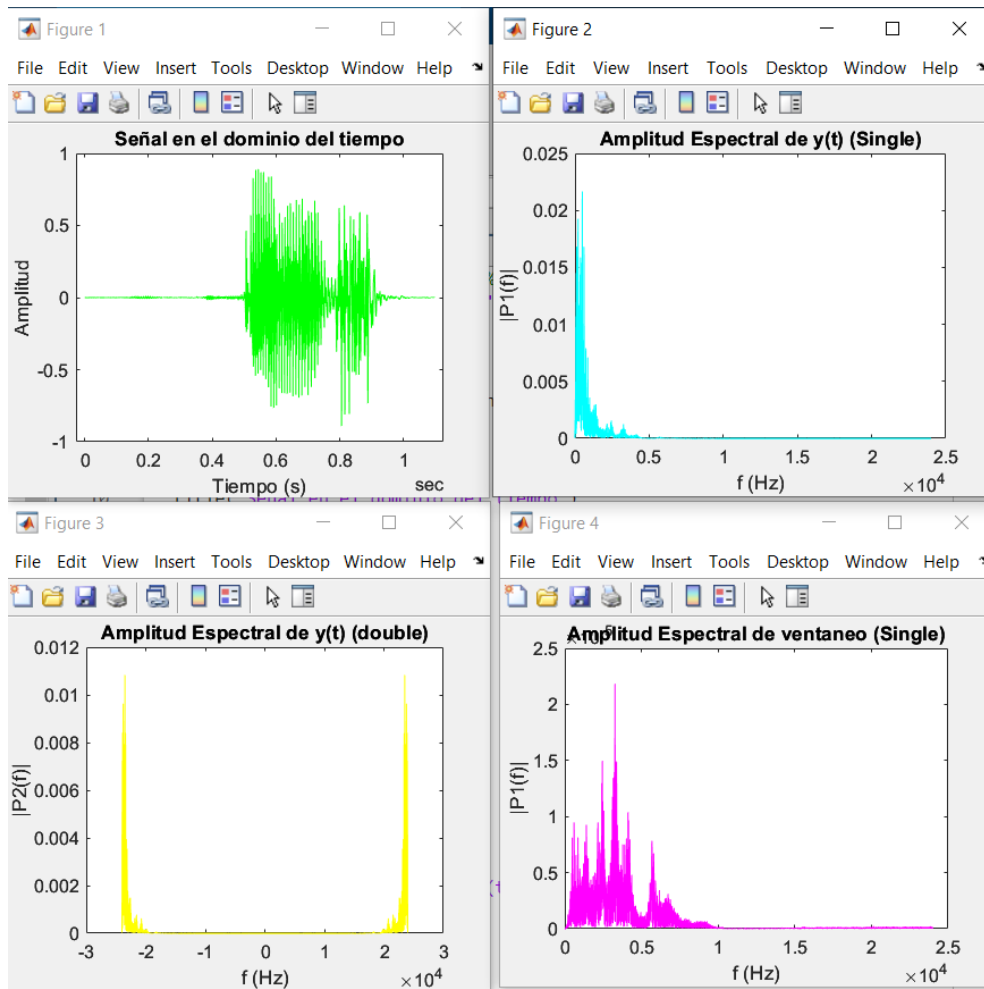


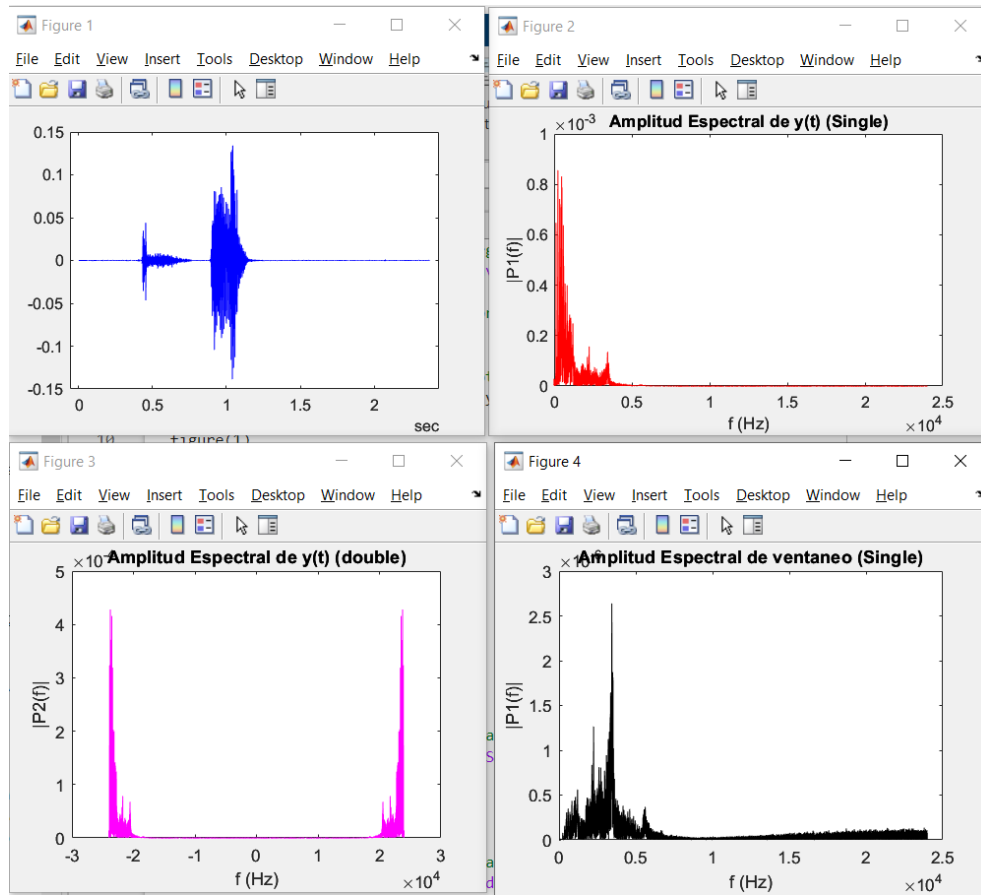
Aguirre Ortiz Brayan Javier

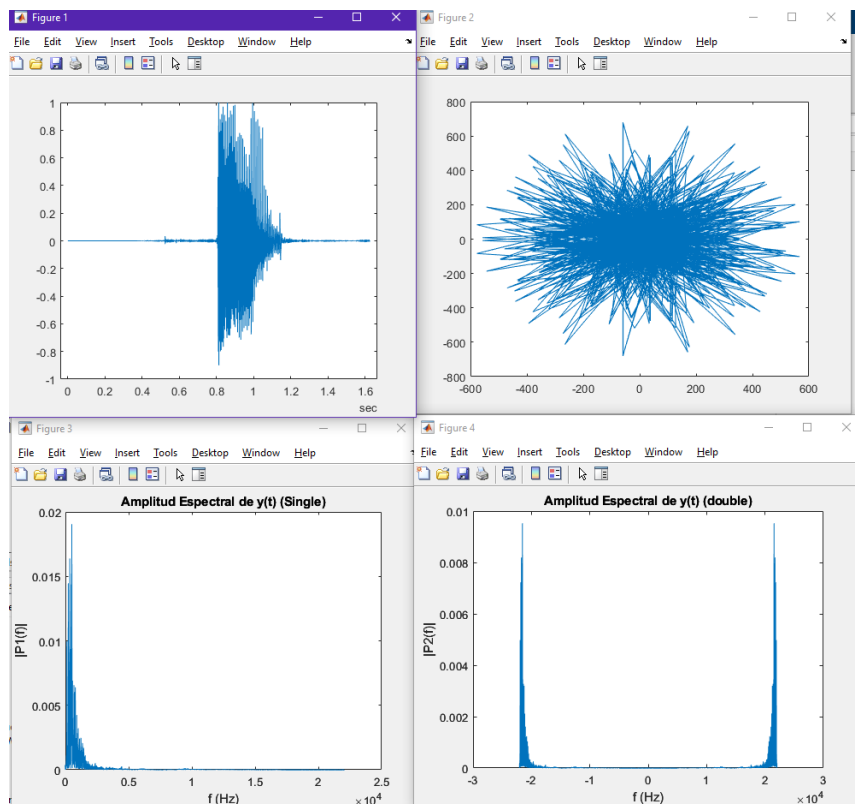


Romero Hernández Oscar David

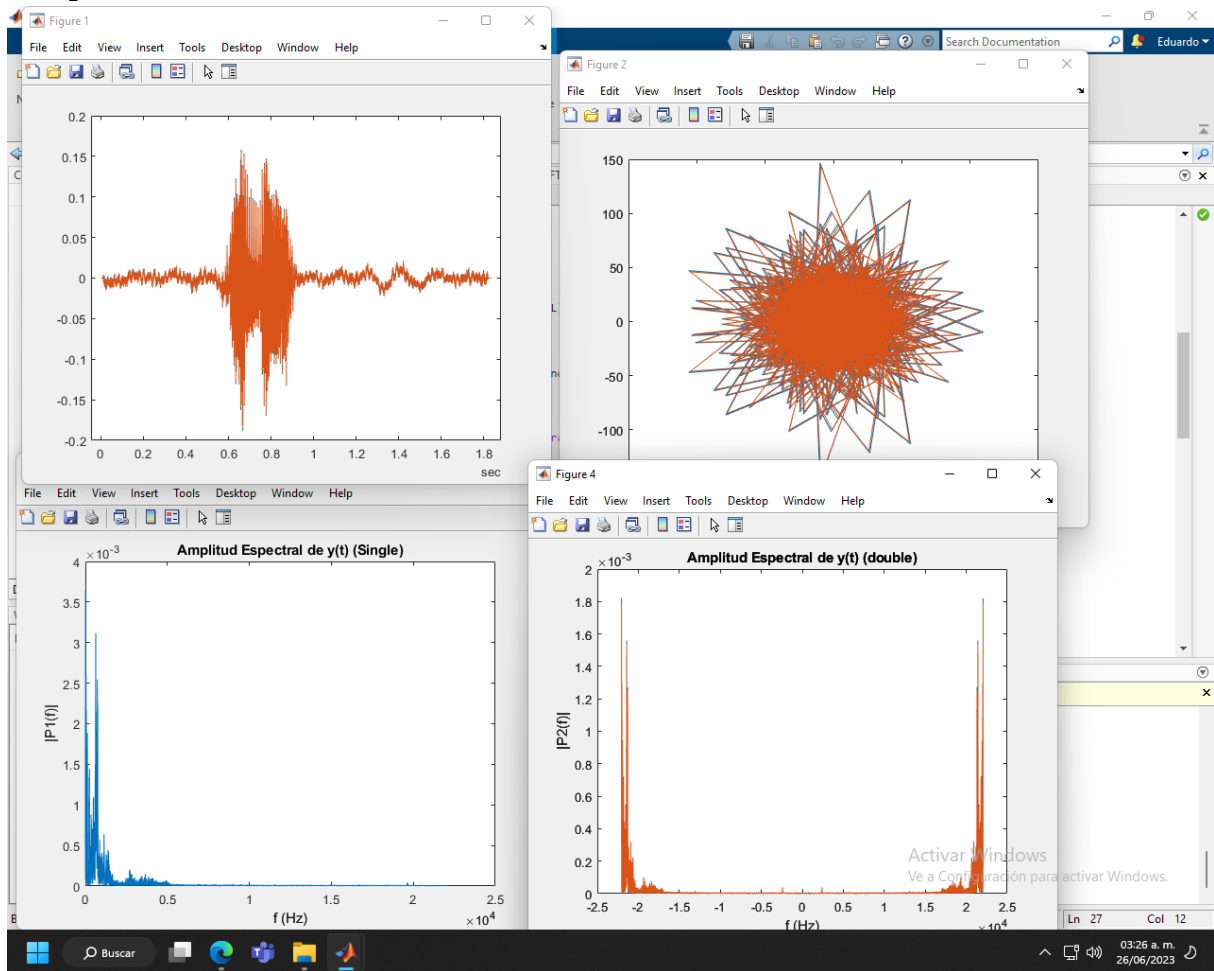




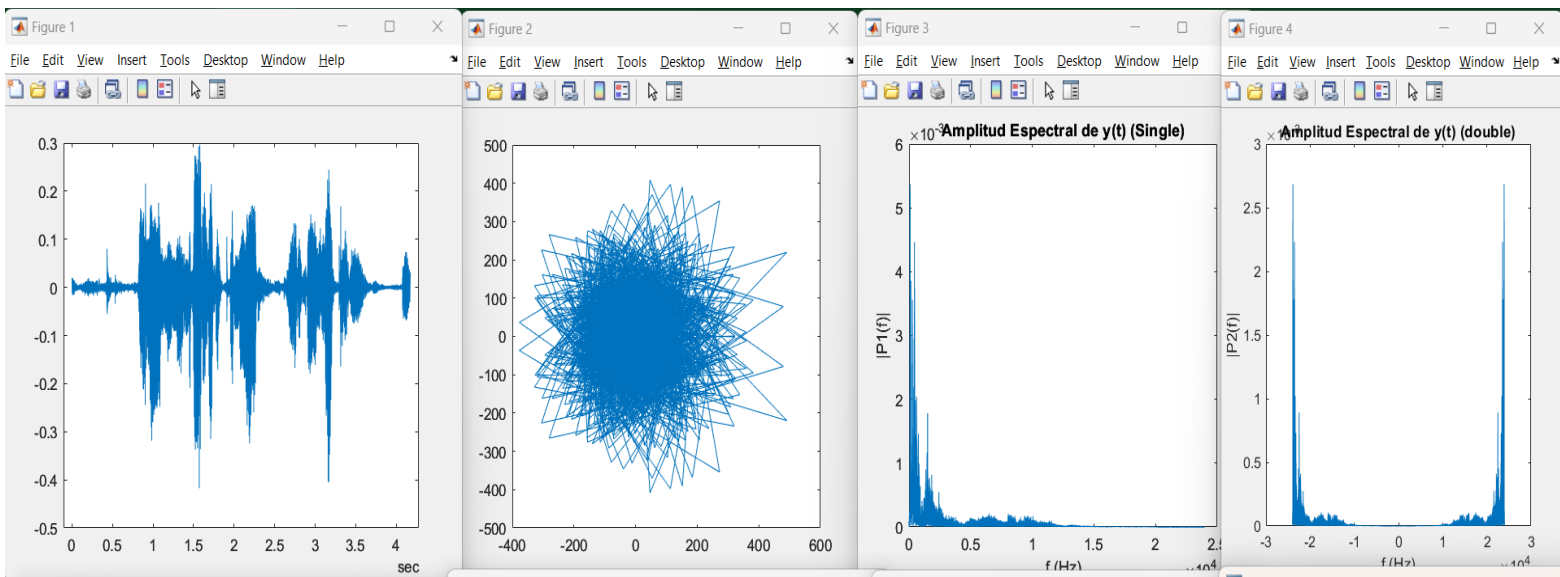


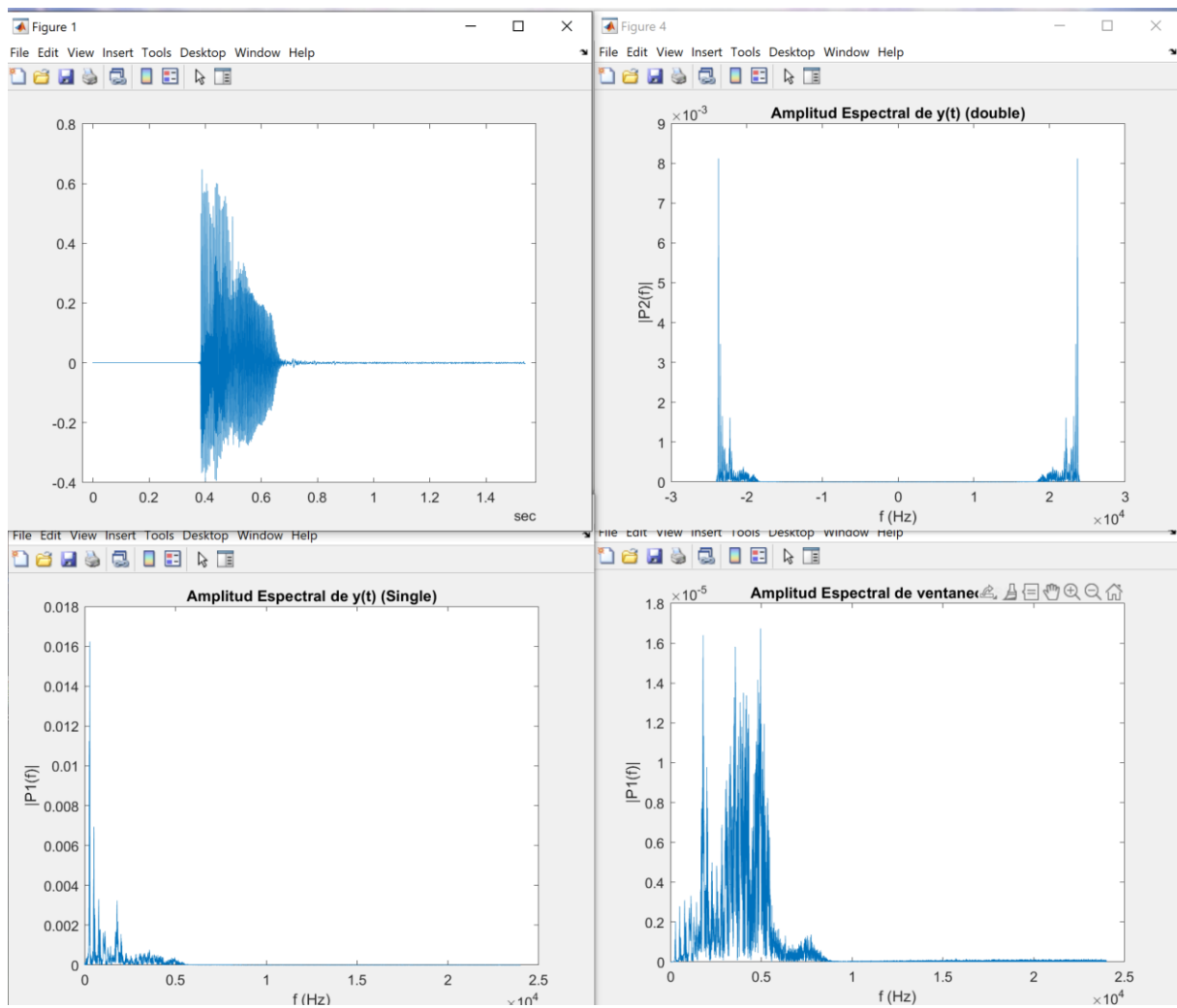


Vázquez Fernández Eduardo Humberto

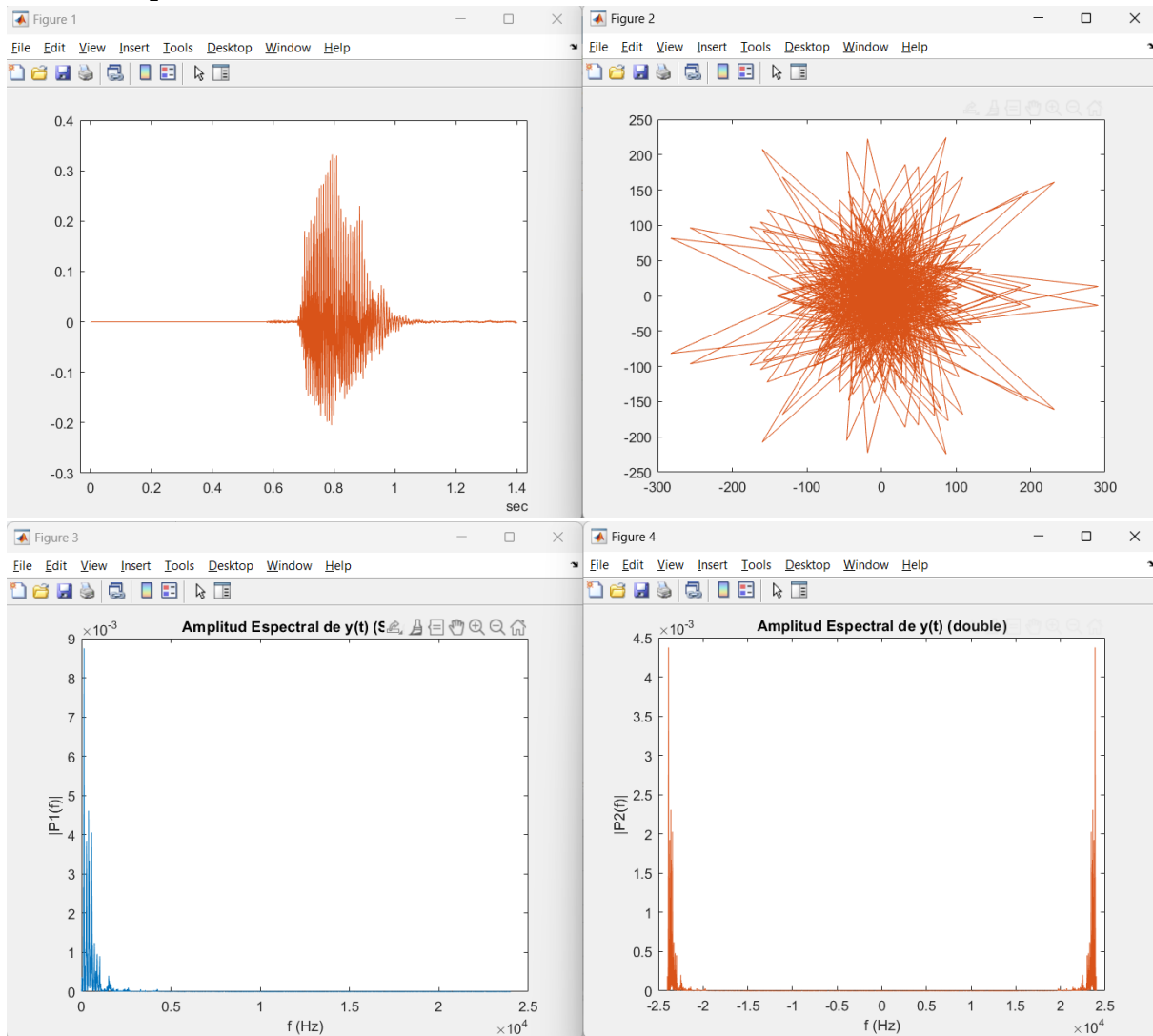


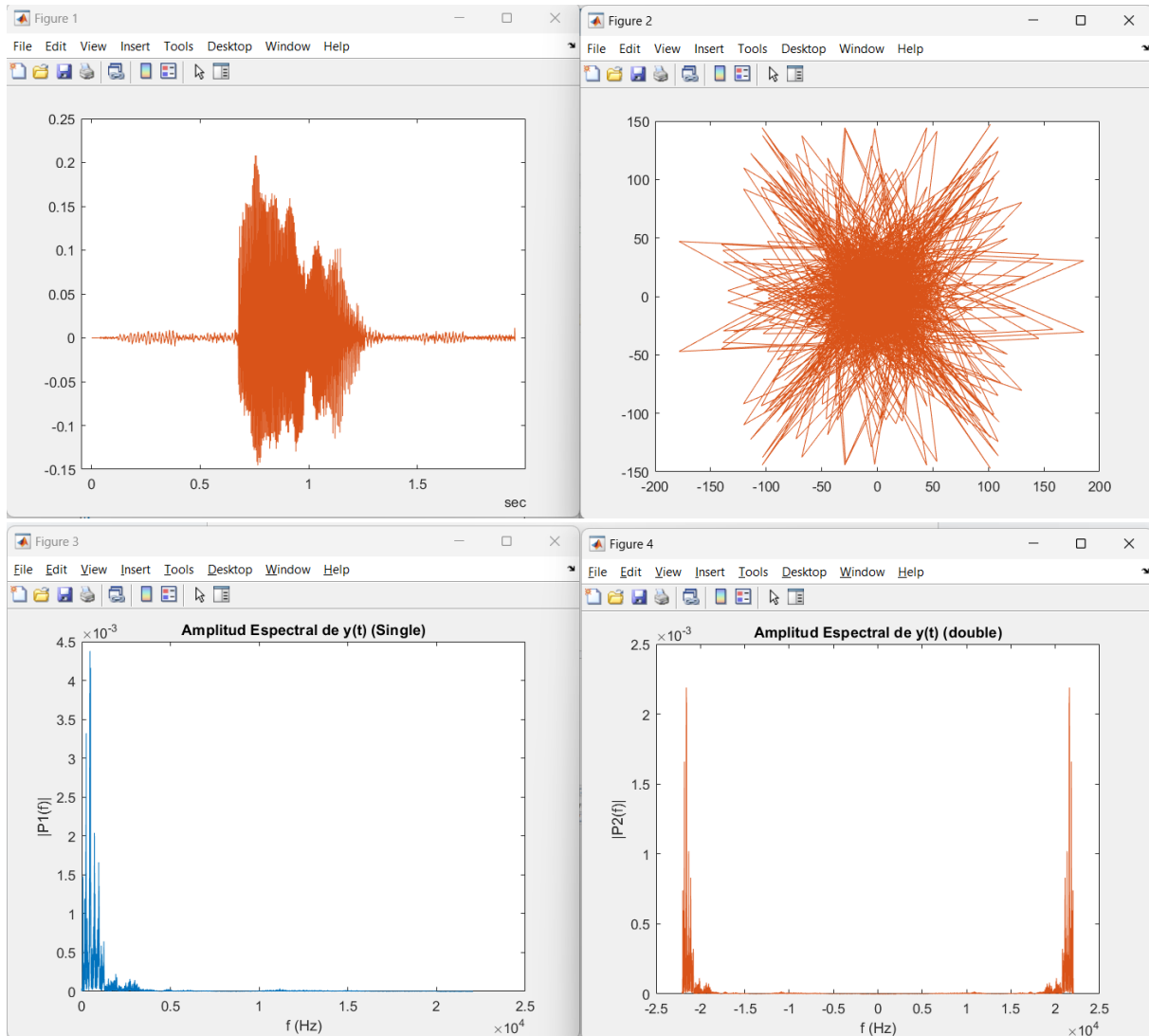
Ramirez Martinez Erick Omar



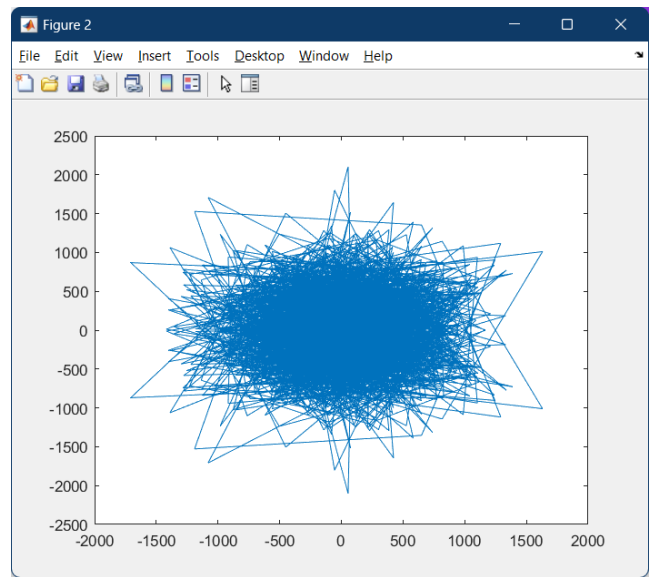
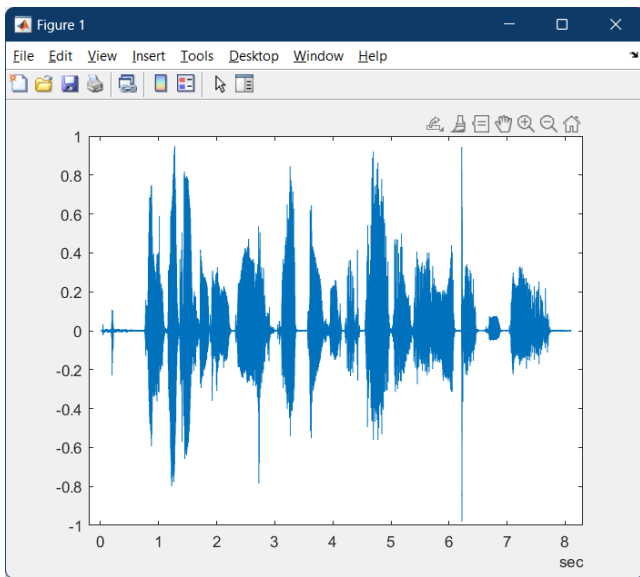


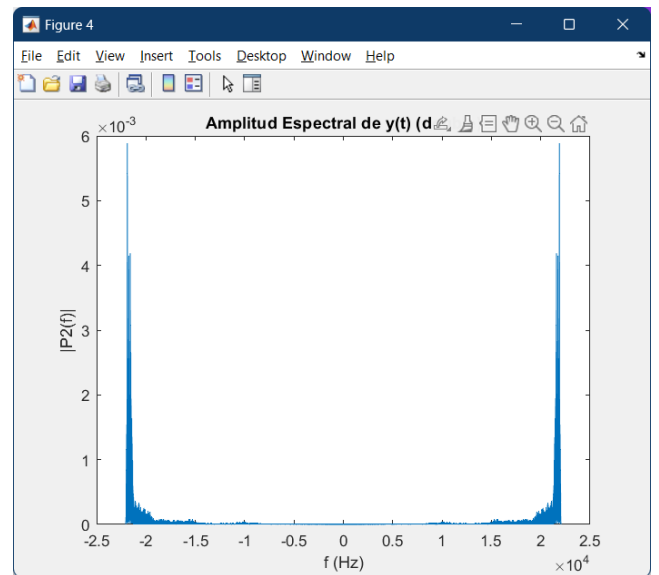
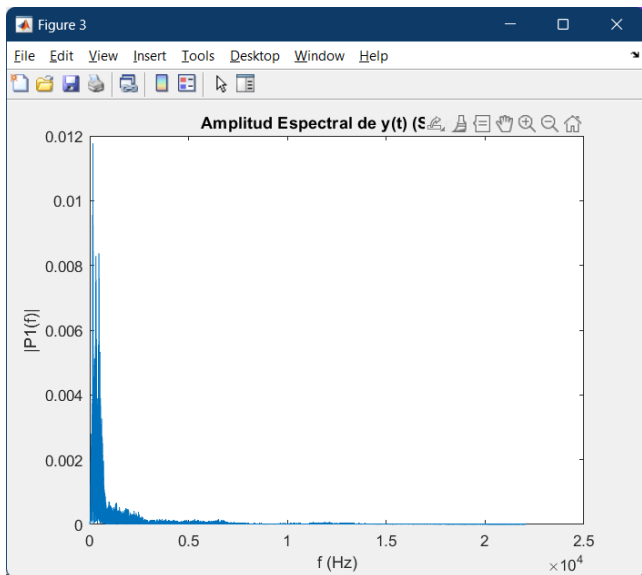
Mora Campos Ricardo Uriel

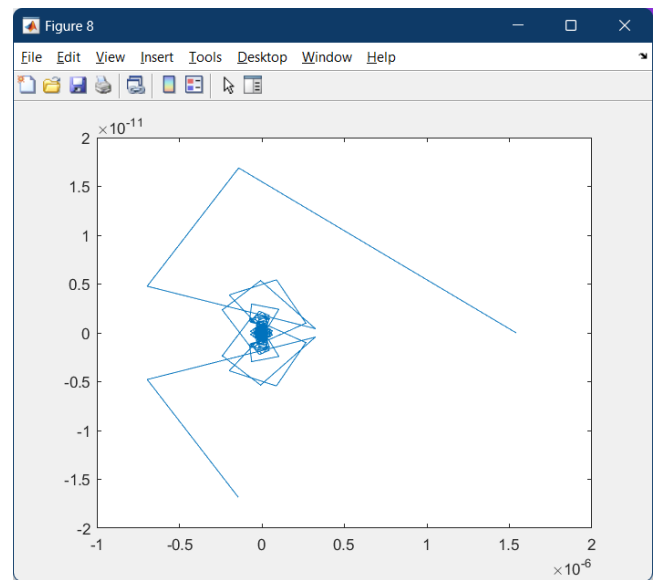
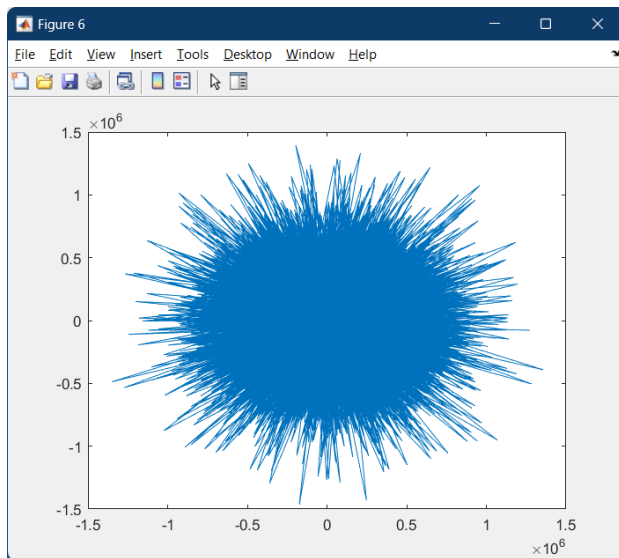




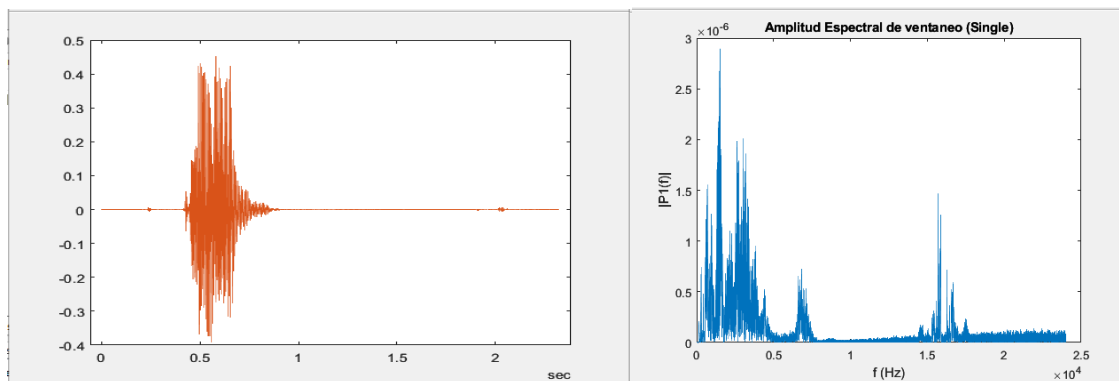
Lara Sarmiento Erick

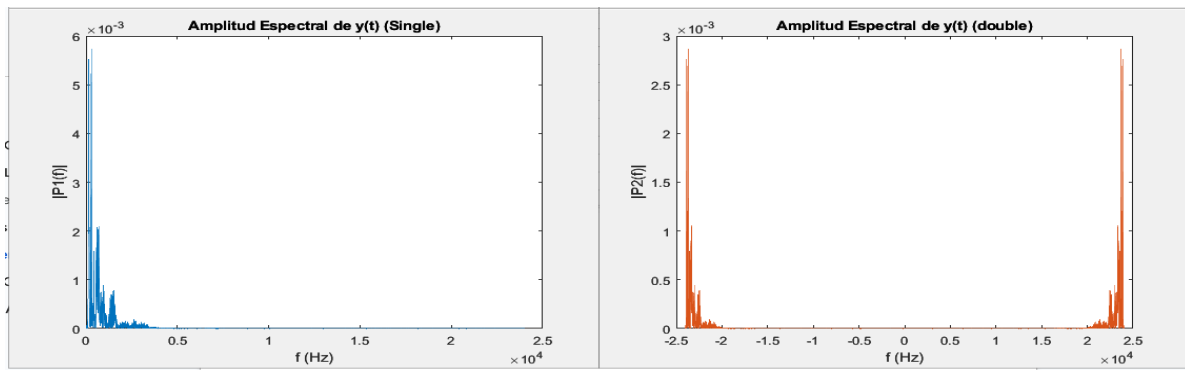




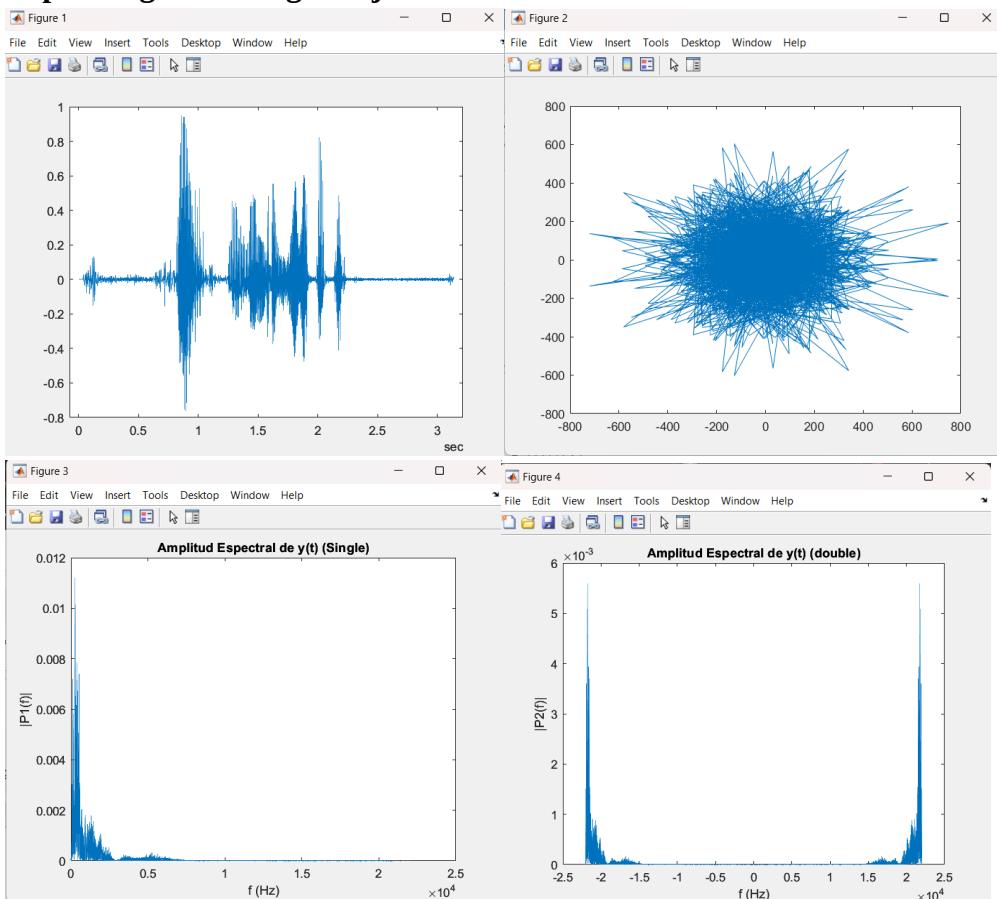


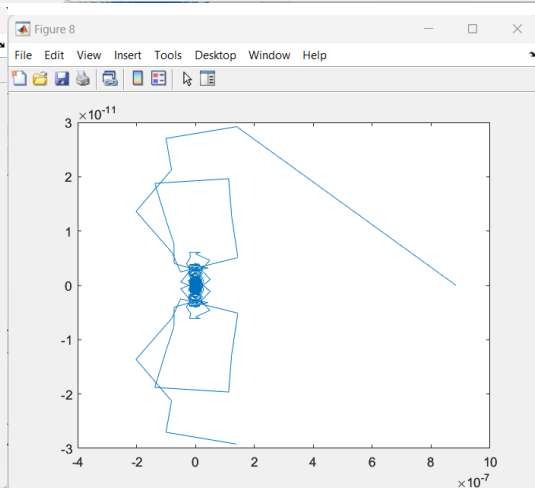
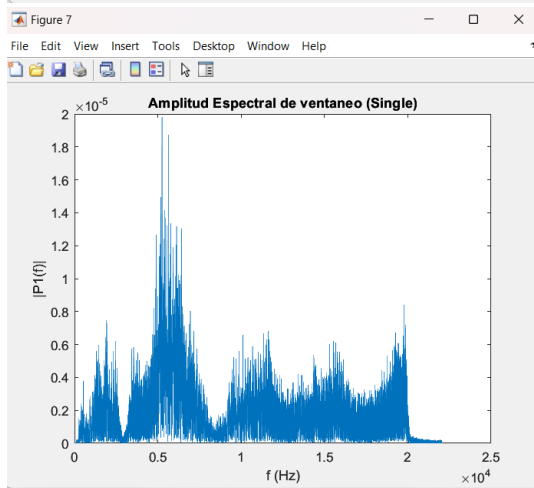
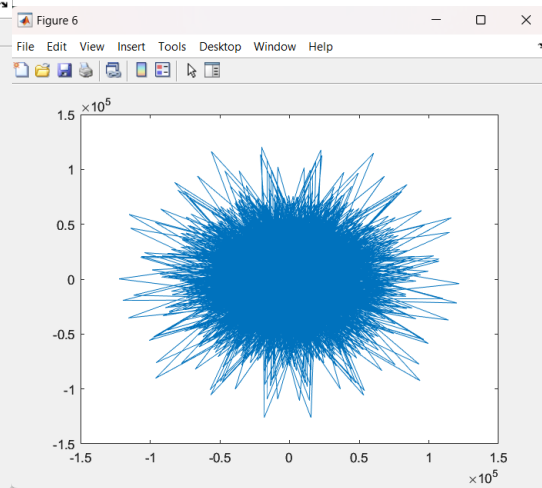
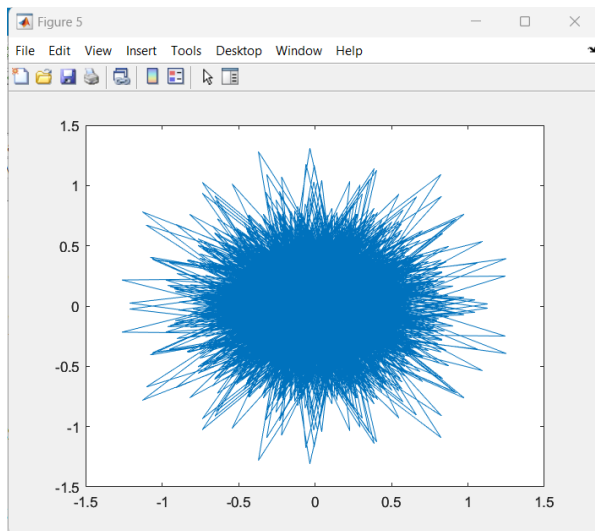
Garcia Jimenez Juan Carlos

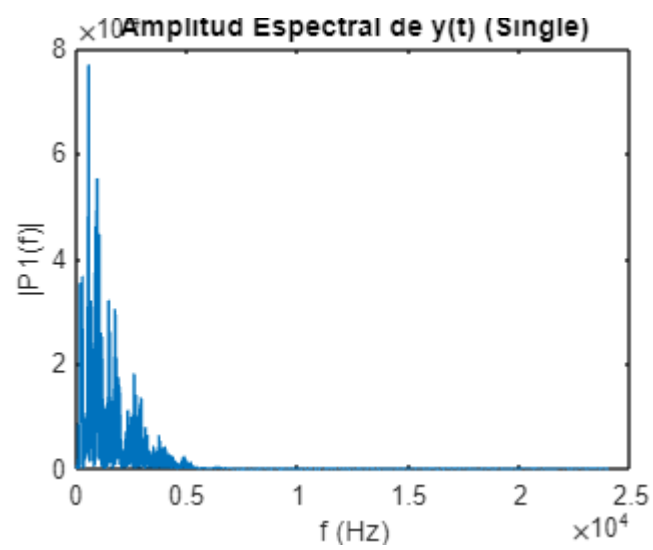
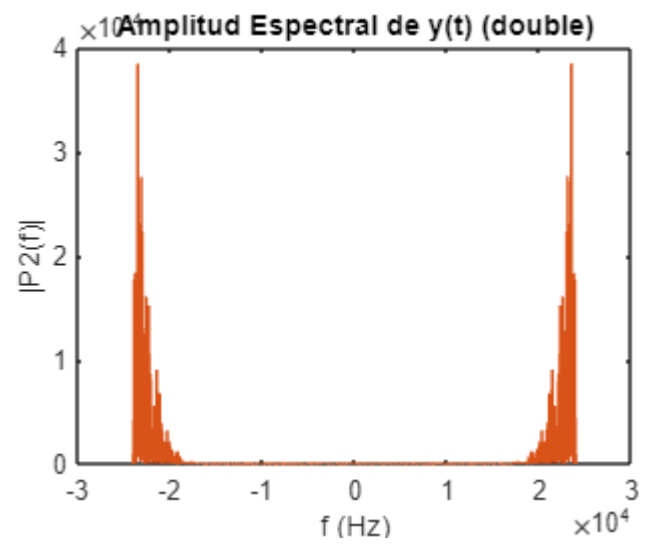
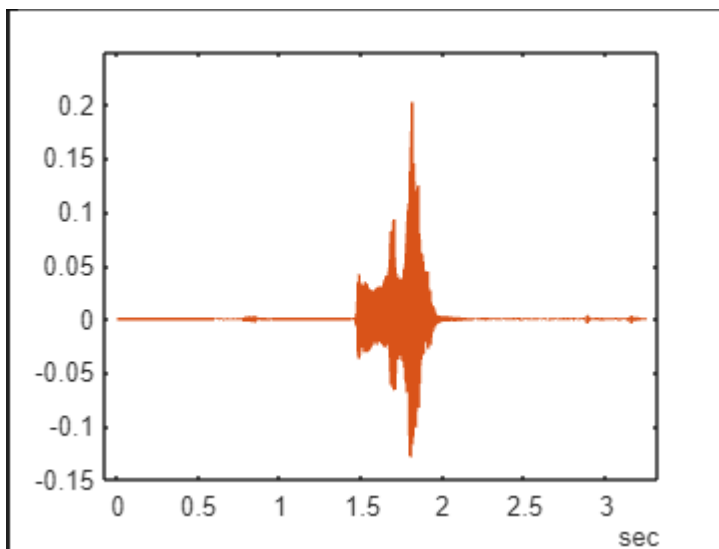




Tapia Delgadillo Diego Alejandro

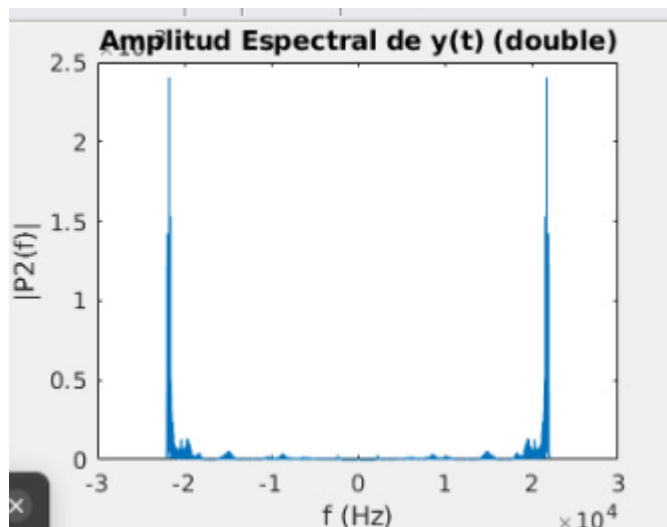






CONCLUSIONES

Tomando en cuenta la gráfica de la Amplitud y frecuencia de la señal, podremos realizar el análisis de las partes de cada audio en donde se encuentra como tal el audio de la voz y la parte en donde empiezan los ruidos de audio.



Amplitud y frecuencia de la señal

Por lo que se hizo una tabla que representa a los alumnos y su amplitud de voz que cada uno registró en sus respectivos audios y se llegó a la conclusión siguiente:

Alumno	Amplitud Espectral (Doble)
Aguirre Ortiz Brayan Javier	3
Alvarado Romero Luis Manuel	1.2
Barajas Gerardo Arturo	3
Bejarano Garcia Owen Uriel	1.4
Bucio Barrera Oscar Daniel	1
Carrillo Estrada Hector Enrique	1.5
Casaos Tabaco Luis Angel	1.2
Castañeda Alvarez Josue Francisco	0.6
Cornejo Garcia David	3
Feliciano Acatitlan Juan Antonio	3
Garcia Bolaños Jennifer	1
Garcia Islas Asael	1.6
Garcia Jimenez Juan Carlos	0.8

Garcia Velazquez Jesus Adiel	1
Gil Calderon Karla	1.7
Gutierrez Alanis Oscar Mauricio	1.9
Gutierrez Espinosa Jordan Gabriel	1.6
Guzman Jimenez Alejandra	0.1
Hernandez Saldaña Luis Roberto	1.2
Hernandez Sanchez Luis Mario	4
Hernandez Solis Gael	1.6
Hernandez Vazquez Rogelio	1.6
Lara Sarmiento Erick	4
Mora Campos Ricardo Uriel	1.7
Perez Gomez Andres	1.2
Ponce Anaya Carlos	1.5
Ramirez Martinez Erick Omar	2
Rivas Carrera Diana Laura	0.6
Rivera Torres Ivan Gilberto	2
Rodriguez Flores Antonio	1.2
Romero Hernandez Oscar David	2
Salinas Monroy America Joana	2
Solis Gonzalez Jesus Eduardo	0.2
Vazquez Fernandez Eduardo Humberto	0.7
Reyes Becerra Lizeth Angelica	0.2

Amplitud más grande	Amplitud más pequeña
4	0.1
Hernandez Sanchez Luis Mario	Guzman Jimenez Alejandra
Lara Sarmiento Erick	

Como se puede observar, se pudo llegar a la conclusión en la cual se puede mostrar los audios con mayor frecuencia-amplitud y la menos en este caso se puede mostrar los alumnos que cumplen con cada uno de los requisitos, ya sea para el audio con mayor amplitud en la frecuencia espectral o en la menor amplitud (Sabido que puede haber fallas ya que no todos los audios se tomaron con el mismo micrófono, en el mismo ambiente, ni bajo otras mismas condiciones, por lo que se tomó los valores a interpretación de cada uno, por lo que no podríamos decir que ese alumno tiene una voz más grave o aguda, si no decir que es el que tiene el audio con mayor potencia o amplitud)

Hablando de la amplitud espectral de ventaneo, es preciso aclarar antes de qué se trata este espectro y lo que podemos esperar del resultado de aplicar una ventana a una señal. La amplitud espectral de ventaneo es una representación del espectro de amplitud de una señal después de aplicar una ventana a la señal original. Esta representación muestra cómo la ventana afecta la distribución de energía en diferentes frecuencias de la señal.

El efecto de la ventana se refleja en la forma del espectro de ventaneo, donde se pueden observar lóbulos laterales y atenuación en frecuencias cercanas al pico principal. Estos lóbulos laterales son el resultado del fenómeno de filtrado introducido por la ventana y pueden afectar la resolución espectral y la supresión de componentes no deseados en la señal.

Observando los resultados de este ventaneo en las muestras de todo el grupo podemos notar algunas cosas interesantes, como las siguientes:

- En la muestra de Tapia Delgadillo, el espectro de ventaneo se observa con una cantidad elevada de picos adicionales e irregulares alrededor del pico central, esto lo podemos interpretar como la presencia de ruido y/o elementos adicionales de fondo quizás no deseados o que interfirieron con la muestra.
- En el resultado de ventaneo de Gil Kalderon se observan picos prominentes en diferentes rangos de frecuencias, lo que podría darnos una idea o podemos inferir la presencia de más de una fuente sonora, desde instrumentos, aparatos o personas pueden ser las causantes de este resultado.
- Para la muestra de Feliciano Acatitlán se puede observar o interpretar a partir del ventaneo una calidad de señal o audio “estable”, pues ante la presencia baja de picos adicionales y una señal dentro de los parámetros observables suave, se puede concluir que no hubo cabida a irregulares sonoras ni interferencias durante la grabación.

En conclusión, al finalizar esta práctica de MATLAB enfocada en el análisis de sonido utilizando la transformada de Fourier, hemos obtenido una comprensión más profunda de cómo se descompone un sonido complejo en sus componentes frecuenciales. La transformada de Fourier nos ha permitido visualizar y analizar el espectro de frecuencia de una señal de sonido, identificando las diferentes frecuencias presentes y su amplitud relativa.

Durante esta práctica, hemos aplicado diversos conceptos y técnicas para manipular y procesar señales de sonido utilizando MATLAB. Hemos utilizado la función de transformada de Fourier rápida (FFT) para convertir la señal de dominio temporal al dominio de frecuencia, lo que nos ha permitido visualizar claramente las diferentes componentes frecuenciales que componen el sonido. Además, hemos explorado el concepto de espectrograma, que nos ha brindado una representación visual del contenido espectral del sonido a lo largo del tiempo.

A lo largo de esta práctica, hemos aprendido a interpretar el espectrograma y utilizarlo para analizar características específicas del sonido, como la identificación de armónicos, cambios en la frecuencia a lo largo del tiempo y la detección de eventos sonoros. También hemos empleado técnicas de filtrado en el dominio de la frecuencia para resaltar o atenuar determinadas componentes espectrales, lo que nos ha permitido realizar manipulaciones y mejoras en la señal de sonido.

Esta práctica de MATLAB nos ha proporcionado una valiosa experiencia en el procesamiento de señales de sonido utilizando la transformada de Fourier. Hemos adquirido habilidades prácticas para analizar y visualizar el espectro de frecuencia de una señal de sonido, así como para realizar manipulaciones y mejoras en el dominio de la frecuencia. Estas habilidades resultan fundamentales en campos como la acústica, la música, el procesamiento de audio y muchas otras áreas donde el análisis de señales de sonido desempeña un papel crucial.

REFERENCIAS

1. Cooley, J. W., & Tukey, J. W. (1965). An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of computation*, 19(90), 297-301.
2. Brigham, E. O. (1988). *The fast Fourier transform and its applications*. Prentice Hall.
3. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (2010). *Discrete-time signal processing*. Pearson Education.